

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và triển khai bộ điều khiển Fuzzy PID cho hệ thống điều khiển bay của Quadrotor trên nền tảng PX4 Autopilot

LÊ VIẾT KHOA

khoa.lv250198e@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chu Đức Việt

Chữ ký của GVHD

Khoa:

Tự động hóa

Trường:

Điện - Điện tử

Hà Nội, 06/2026

**NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

Họ và tên sinh viên: Lê Viết Khoa

Khóa: K70 - KSCS

Trường: Điện – Điện tử

Ngành: KT ĐK & TĐH

1. Tên đề tài

Thiết kế và triển khai bộ điều khiển Fuzzy PID cho hệ thống điều khiển bay của Quadrotor trên nền tảng PX4 Autopilot.

2. Nội dung đề tài

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết, mô hình toán học của Quadrotor.
- Thiết kế bộ điều khiển PID tự tinh chỉnh bằng Logic Mờ (Fuzzy PID).
- Mô phỏng đánh giá trên MATLAB/Simulink.
- Triển khai thực nghiệm trên vi điều khiển STM32H743 và nền tảng mã nguồn mở PX4.

3. Thời gian giao đề tài: 03/03/2026

4. Thời gian hoàn thành: 28/06/2026

Ngày ... tháng ... năm 2026

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

ThS. Chu Đức Việt

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Giảng viên hướng dẫn ThS. Chu Đức Việt đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong Viện Điện - Điện tử đã truyền đạt những kiến thức quý báu làm hành trang cho em vững bước trong tương lai.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Viết Khoa

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong những năm gần đây, hệ thống máy bay không người lái (UAV) đặc biệt là Quadrotor được phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Quadrotor là một hệ phi tuyến đa biến phức tạp, rất nhạy với các nhiễu động từ môi trường. Đồ án tập trung nghiên cứu và phát triển bộ điều khiển ổn định tư thế sử dụng thuật toán Fuzzy PID nhằm tối ưu hóa khả năng đáp ứng và bám quỹ đạo so với PID truyền thống. Hệ thống phần cứng thực nghiệm được xây dựng trên bộ điều khiển bay MicoAir H743v2 (STM32H743), kết hợp mã nguồn mở PX4-Autopilot. Kết quả mô phỏng trên MATLAB/Simulink và bay thực tế chứng minh hệ thống có tính ổn định cao, chống nhiễu tốt và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của bài toán điều khiển.

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nguyên cứu	1
1.3 Mục tiêu đã đạt được	1
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CẤU TRÚC CỦA QUADROTOR	2
2.1 Cấu hình của Quadrotor	2
2.2 Xây dựng mô hình động lực học	2
2.2.1 Cấu trúc phần cứng của Quadrotor	4
2.2.2 Yêu cầu về phần cứng	4
2.2.3 Cấu trúc chung của Quadrotor	5
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY PID	6
3.1 Cấu trúc chung của bộ điều khiển	6
3.2 Bộ điều khiển PID truyền thống	6
3.2.1 Lý thuyết chung	6
3.2.2 Phương pháp tinh chỉnh PID	7
3.3 Bộ điều khiển Fuzzy PID (Fuzzy PID Controller)	7
3.3.1 Luật mờ	7
3.3.2 Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy PID	10
CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG	13
4.1 Cấu trúc hệ thống	13
4.2 Tình huống mô phỏng bay theo quỹ đạo hình vuông	15
4.2.1 Trường hợp 1 không đem theo vật nặng:	15
4.2.2 Trường hợp 2 không đem theo vật nặng:	16
4.3 Nhận xét kết quả mô phỏng	17
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM CHO QUADROTOR	19
5.1 Lựa chọn linh kiện	19
5.1.1 Bộ điều khiển bay (Flight Controller – FC)	19

5.1.2	Bộ điều tốc (ESC)	20
5.1.3	GPS	21
5.1.4	Mạch thu	23
5.1.5	Truyền nhận dữ liệu với trạm mặt đất (GSC)	25
5.1.6	Động cơ, cánh quạt, khung	26
5.1.7	Pin và thời gian bay	28
5.2	Sơ đồ nối dây	30

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY PID TRÊN QUADROTOR DỰA TRÊN PX4 31

6.1	Kiến trúc phần mềm	31
6.1.1	Triển khai thuật toán Fuzzy PID	34
6.1.2	Quy trình triển khai	34
6.1.3	Môi trường phát triển và công cụ (PX4 Autopilot)	36
6.2	Hiệu chuẩn cảm biến và hệ thống ước lượng trạng thái	37
6.2.1	Tối ưu hóa giao tiếp và hiệu chuẩn IMU	37
6.2.2	Hiệu chuẩn la bàn số và đồng bộ tần số vô tuyến	38
6.3	Thiết lập cơ cấu chấp hành (Actuator Allocation)	39
6.4	Thiết lập chế độ bay và Cơ chế an toàn (Failsafe)	39
6.5	Tiến hành bay thực tế ở chế độ Possition	40
6.6	Nhận xét và đánh giá hiệu năng bộ điều khiển	43
6.6.1	Đáp ứng của vòng điều khiển thái độ (Attitude Control - Outer Loop)	44
6.6.2	Đáp ứng của vòng điều khiển tốc độ góc (Rate Control - Inner Loop)	44
6.6.3	Phân tích phổ tín hiệu và nhiễu cơ học (FFT Analysis)	44
6.6.4	Kết luận và Hướng khắc phục:	44

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

PHỤ LỤC 49

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

UAV	Unmanned Aerial Vehicle
FC	Flight Controller
PID	Proportional Integral Derivative
RTOS	Real-Time Operating System
uORB	Micro Object Request Broker
EKF	Extended Kalman Filter

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Cấu hình của Quadrotor trong thực tế	2
Hình 2.2	Hệ quy chiếu của Quadcopter	3
Hình 2.3	Thành phần phần cứng của Quadcopter	5
Hình 3.1	Cấu trúc bộ điều khiển phân tầng của Quadrotor	6
Hình 3.2	Sơ đồ hệ thống suy diễn Mờ (Fuzzy Inference System)	7
Hình 3.3	Đầu vào các hàm thành viên của vị trí và độ cao	8
Hình 3.4	Đầu vào các hàm thành viên của góc	8
Hình 3.5	Đầu ra các hàm thành viên của vị trí và độ cao	9
Hình 3.6	Đầu ra các hàm thành viên của góc	9
Hình 3.7	Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy PID	10
Hình 3.8	Control Surface Kp	11
Hình 3.9	Control Surface Kd	11
Hình 4.1	Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy PID trong MATLAB/Simulink	14
Hình 4.2	Bộ điều khiển Fuzzy PID cho góc phi	14
Hình 4.3	Đầu vào và đầu ra luật mờ của bộ điều khiển góc	14
Hình 4.4	Đầu ra vị trí của Quadrotor trong trường hợp 1	15
Hình 4.5	Đầu ra góc của Quadrotor trong trường hợp 1	15
Hình 4.6	Sai số vị trí của Quadrotor trong trường hợp 1	15
Hình 4.7	Sai số góc của Quadrotor trong trường hợp 1	15
Hình 4.8	Quỹ đạo của Quadrotor trường hợp 1 trong môi trường 3D	16
Hình 4.9	Đầu ra vị trí của Quadrotor trong trường hợp 2	16
Hình 4.10	Đầu ra góc của Quadrotor trong trường hợp 2	16
Hình 4.11	Sai số vị trí của Quadrotor trong trường hợp 2	16
Hình 4.12	Sai số góc của Quadrotor trong trường hợp 2	16
Hình 4.13	Quỹ đạo của Quadrotor trường hợp 2 trong môi trường 3D	17
Hình 4.14	Thông số thay đổi trong quá trình mô phỏng	17
Hình 5.1	Bộ điều khiển bay MicoAir H743v2	19
Hình 5.2	Mạch điều tốc MicoAir 4IN1 55A	20
Hình 5.3	GPS Holybro M10	22
Hình 5.4	Bộ thu sóng ELRS 2.4GHz NANO	24
Hình 5.5	Module Telemetry LR900	25
Hình 5.6	Động cơ RCinpower 2807 1300kV	27
Hình 5.7	Sơ đồ nối dây	30
Hình 6.1	Kiến trúc phân tầng và luồng dữ liệu trong thuật toán điều khiển PX4	32
Hình 6.2	Cấu trúc điều khiển phân tầng	34
Hình 6.3	Chi tiết vòng điều khiển góc	35

Hình 6.4	Quá trình biên dịch trên Ubuntu	36
Hình 6.5	Giao diện phần mềm QGroundControl	37
Hình 6.6	Hiệu chỉnh cảm biến quán tính IMU	38
Hình 6.7	Hiệu chỉnh la bàn số	38
Hình 6.8	Cấu hình và kiểm tra chiều quay của động cơ	39
Hình 6.9	Thiết lập các chế độ bay	40
Hình 6.10	Thiết lập các chế độ an toàn	40
Hình 6.11	Ước lượng độ cao của hệ thống (Altitude Estimate)	41
Hình 6.12	Đáp ứng góc cuộn (Roll Angle)	41
Hình 6.13	Đáp ứng tốc độ góc cuộn (Roll Angular Rate)	41
Hình 6.14	Đáp ứng góc chúi (Pitch Angle)	42
Hình 6.15	Đáp ứng tốc độ góc chúi (Pitch Angular Rate)	42
Hình 6.16	Đáp ứng góc hướng (Yaw Angle)	42
Hình 6.17	Đáp ứng tốc độ góc hướng (Yaw Angular Rate)	43
Hình 6.18	Phân tích phổ FFT tín hiệu cơ cấu chấp hành	43
Hình 6.19	Phân tích phổ FFT vận tốc góc	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Luật mờ cho K_p và K_i	10
Bảng 3.2	Luật mờ cho K_d	10
Bảng 4.1	Thông số động lực học của Quadrotor (Cấu hình 7-inch)	13
Bảng 5.1	Thông số kỹ thuật MicoAir H743 V2	20
Bảng 5.2	Thông số kỹ thuật MicoAir 4IN1 ESC 55A	21
Bảng 5.3	Thông số kỹ thuật GPS Holybro M10	23
Bảng 5.4	Thông số kỹ thuật bộ thu ELRS 2.4GHz NANO	24
Bảng 5.5	Thông số kỹ thuật Telemetry LR900	26
Bảng 5.6	Thông số kỹ thuật động cơ Rcinpower 1300kv	28

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, hệ thống máy bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) được phát triển cực kì mạnh mẽ ở thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhờ khả năng điều khiển linh hoạt, cơ động cao và có thể hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt, địa hình phức tạp nên UAV được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau để thay thế sức lao động của con người: giám sát an ninh, quét địa chất, cứu hộ cứu nạn,...

Đặc biệt với dòng Quadrotor – máy bay không người lái có 4 cánh quạt được ứng dụng nhiều nhất nhờ khả năng điều khiển ổn định, mang vật nặng,... Tuy nhiên xét về mặt điều khiển, Quadrotor là một hệ thống phi tuyến mạnh (nonlinear), đa biến (MIMO) và kém ổn định (unstable). Hệ thống chịu tác động lớn từ các yếu tố nhiễu môi trường (gió, luồng khí động học) và sự thay đổi của thông số nội tại (trọng lượng thay đổi, sụt áp pin). Với bộ điều khiển PID truyền thống có thể giúp cho Quadrotor hoạt động tốt trong môi trường bình thường nhưng chưa khắc phục được triệt để vấn đề nhiễu do môi trường và sự thay đổi thông số mô hình, dẫn đến hiện tượng dao động (overshoot), đáp ứng chậm hoặc thậm chí mất ổn định hệ thống.

Để khắc phục những nhược điểm trên, việc kết hợp với PID với thuật toán thông minh là xu hướng tất yếu. Từ các cơ sở trên, đề tài này đề cập đến cấu hình Quadrotor trong thực tế cũng như nghiên cứu phát triển bộ điều khiển PID có thể tự điều chỉnh thông số dựa vào logic mờ.

1.2 Mục tiêu nguyên cứu

Đề tài tập trung vào nguyên cứu bộ điều khiển ổn định góc nghiêng (Roll, Pitch), hướng (Yaw), độ cao (Altitude) và triển khai thực nghiệm trên đối tượng Quadrotor thật thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

- Cơ sở lý thuyết: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và xây dựng mô hình toán học.
- Thiết kế bộ điều khiển: Xây dựng bộ điều khiển tự tinh chỉnh thông số PID thông qua logic mờ.
- Mô phỏng: Sử dụng công cụ MATLAB/Simulink để kiểm chứng thuật toán.

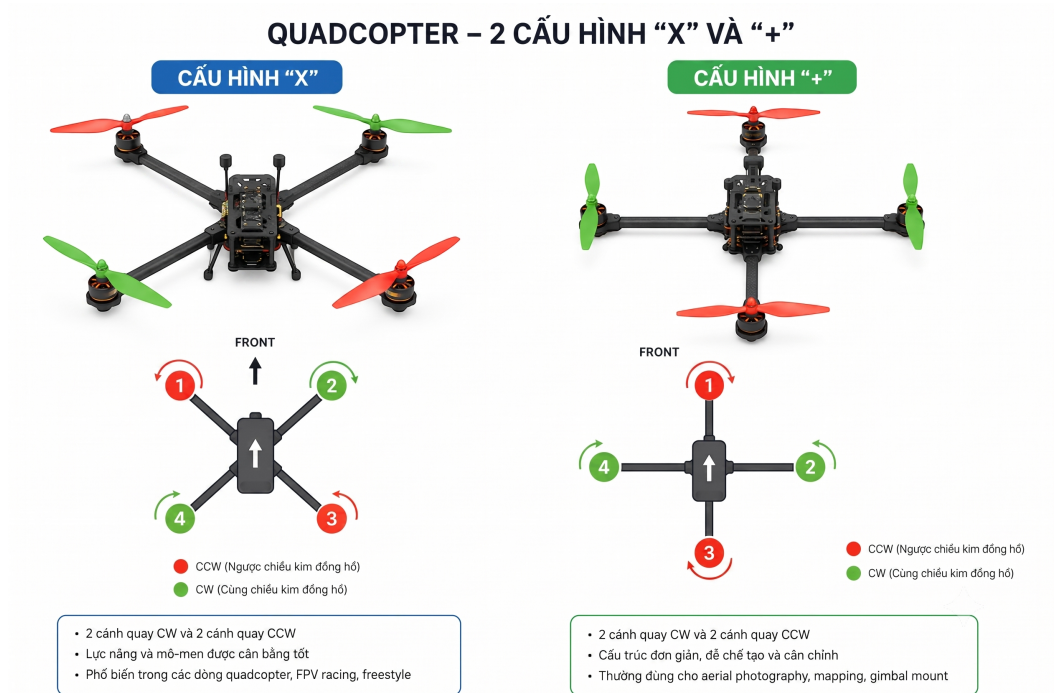
1.3 Mục tiêu đã đạt được

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và xây dựng mô hình toán học cho Quadrotor.
- Xây dựng thuật toán PID tự tinh chỉnh cho vòng điều khiển góc của Quadrotor thay cho bộ điều khiển PID truyền thống.
- Mô phỏng: Sử dụng công cụ MATLAB/Simulink để kiểm chứng thuật toán.
- Thực nghiệm: Viết firmware cho Quadrotor cùng với bộ điều khiển Fuzzy PID kết hợp với GPS và Optical Flow để kiểm chứng thuật toán.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CẤU TRÚC CỦA QUADROTOR

2.1 Cấu hình của Quadrotor

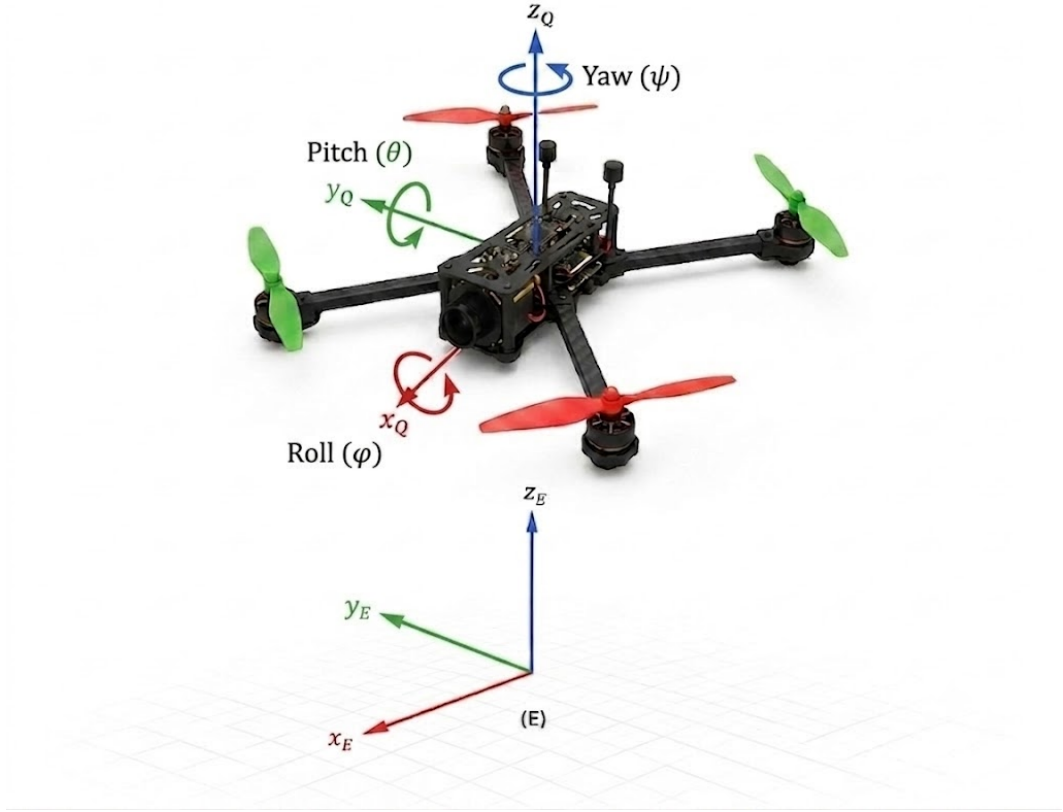
Quadcopter là một loại máy bay không người lái (UAV) có 4 động cơ. Các động cơ này thường được bố trí theo cấu hình đối xứng hình chữ (x) hoặc hình dấu cộng (+).



Hình 2.1 Cấu hình của Quadrotor trong thực tế

2.2 Xây dựng mô hình động lực học

Để mô tả động học và động lực học của Quadrotor trong không gian, chúng ta thiết lập hai hệ quy chiếu cơ bản: Hệ quy chiếu quán tính cố định với Trái Đất $E = \{X_E, Y_E, Z_E\}$ và Hệ quy chiếu vật thể gắn với trọng tâm máy bay $Q = \{X_Q, Y_Q, Z_Q\}$, được minh họa như trong Hình 2.2.



Hình 2.2 Hệ quy chiếu của Quadcopter

Trạng thái không gian của Quadrotor được tổng quát hóa bằng sáu bậc tự do (6-DOF) và được chia thành hai hệ thống con độc lập: Hệ con tịnh tiến (translational subsystem) biểu diễn vị trí tuyệt đối của khối tâm máy bay trong hệ quy chiếu quán tính, ký hiệu là véc-tơ ξ :

$$\xi = [x \ y \ z]^T \in \mathbb{R}^3 \quad (2.1)$$

Hệ con quay (rotational subsystem) biểu diễn tư thế của máy bay, được xác định bởi các góc Euler bao gồm góc cuộn (roll, ϕ), góc chúi (pitch, θ) và góc hướng (yaw, ψ), ký hiệu là véc-tơ η :

$$\eta = [\phi \ \theta \ \psi]^T \in \mathbb{R}^3 \quad (2.2)$$

Mối quan hệ giữa hai hệ quy chiếu thỏa mãn phép biến đổi tọa độ $\{Q\}^T = R_T \times \{E\}^T$. Trong đó, ma trận quay $R_T = R_\psi R_\theta R_\phi$ là kết quả của các phép quay cơ bản quanh các trục không gian độc lập tuyến tính (với c và s đại diện cho $\cos$ và $\sin$):

$$R_T = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi \\ c_\theta s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Dựa trên giả định Quadrotor là một vật rắn tuyệt đối, phương trình Newton-Euler được áp dụng để thiết lập mô hình động lực học. Áp dụng định luật II Newton cho chuyển động tịnh tiến, ta có phương trình cân bằng lực (2.4), được cấu thành từ gia tốc trọng trường g , véc-tơ đơn vị trục Z $E_z = [0 \ 0 \ 1]^T$ và khối lượng máy bay m . Tại đây, $U_1 = \sum_{i=1}^4 F_i$ là tổng lực nâng do bốn động cơ tạo ra, và $F_d = [k_1 \dot{x} \ k_2 \dot{y} \ k_3 \dot{z}]^T$ là

lực cản khí động học với k_1, k_2, k_3 là các hệ số cản tịnh tiến:

$$m\ddot{\xi} = -mgE_z + U_1 R_T E_z - F_d \quad (2.4)$$

Khai triển phương trình trên, ta thu được phương trình gia tốc tịnh tiến dọc theo các trục tọa độ:

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} + \frac{U_1}{m} \begin{bmatrix} c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi \\ c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi \\ c_\phi c_\theta \end{bmatrix} - \frac{1}{m} \begin{bmatrix} k_1 \dot{x} \\ k_2 \dot{y} \\ k_3 \dot{z} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Đối với chuyển động quay, ta áp dụng phương trình Euler cho vật rắn như trong phương trình (2.6). Trong đó, $I = \text{diag}([I_{xx} \ I_{yy} \ I_{zz}]^T)$ là ma trận mô-men quán tính, τ là véc-tơ mô-men xoắn tổng cộng, J_r là mô-men quán tính của rotor, và $\Omega_d = -\Omega_1 + \Omega_2 - \Omega_3 + \Omega_4$ là vận tốc góc dư sinh ra hiệu ứng con quay hồi chuyển. Lực cản khí động học góc là F_{aero} :

$$I\ddot{\eta} = \tau - (\dot{\eta} \times I\dot{\eta}) - J_r(\dot{\eta} \times E_z)\Omega_d - F_{aero} \quad (2.6)$$

Thế các biến trạng thái vào và khai triển, ta có hệ phương trình động lực học quay (2.7) với U_2, U_3, U_4 lần lượt là các mô-men xoắn điều khiển góc cuộn, góc chúi và góc hướng; k_4, k_5, k_6 là các hệ số cản quay:

$$\begin{bmatrix} I_{xx}\ddot{\phi} \\ I_{yy}\ddot{\theta} \\ I_{zz}\ddot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I_{yy} - I_{zz})\dot{\theta}\dot{\psi} - (J_r\Omega_d)\dot{\theta} + U_2 \\ (I_{zz} - I_{xx})\dot{\phi}\dot{\psi} + (J_r\Omega_d)\dot{\phi} + U_3 \\ (I_{xx} - I_{yy})\dot{\phi}\dot{\theta} + U_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_4\dot{\phi}^2 \\ k_5\dot{\theta}^2 \\ k_6\dot{\psi}^2 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Cuối cùng, ma trận phân bổ tín hiệu điều khiển (2.8) liên kết tốc độ quay của bốn động cơ Ω_i với lực nâng U_1 và các mô-men xoắn U_2, U_3, U_4 . Trong đó, l là chiều dài từ tâm rotor đến khối tâm Quadrotor, b là hệ số lực đẩy, và d là hệ số mô-men cản:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & b & b & b \\ \frac{lb}{\sqrt{2}} & -\frac{lb}{\sqrt{2}} & -\frac{lb}{\sqrt{2}} & \frac{lb}{\sqrt{2}} \\ \frac{lb}{\sqrt{2}} & \frac{lb}{\sqrt{2}} & -\frac{lb}{\sqrt{2}} & -\frac{lb}{\sqrt{2}} \\ -d & d & -d & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega_1^2 \\ \Omega_2^2 \\ \Omega_3^2 \\ \Omega_4^2 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

2.2.1 Cấu trúc phần cứng của Quadrotor

2.2.2 Yêu cầu về phần cứng

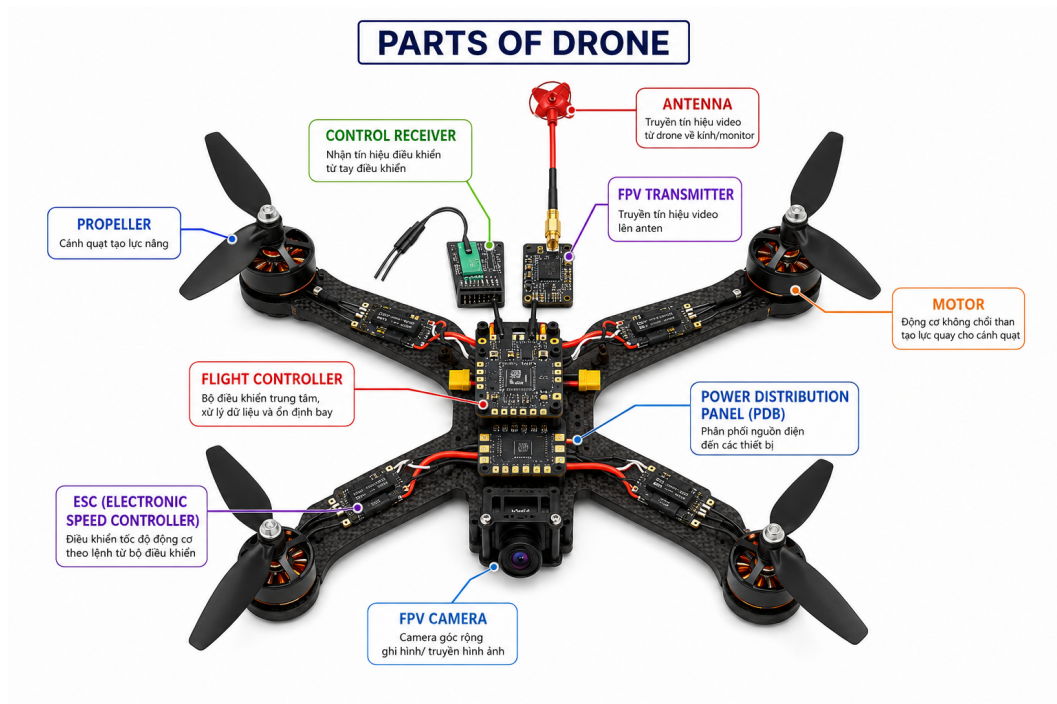
a. Vi điều khiển

- Có cổng kết nối với bộ thu phát sóng điều khiển (RX và TX).
- Có ít nhất 4 kênh xuất PWM dành cho động cơ.
- Có thêm 2 kênh PWM dự phòng cho các tác vụ như gimbal,...
- Có các cổng kết nối và đủ sức mạnh tính toán để xử lý tín hiệu từ cảm biến Optical Flow và GPS.
- Có một số cổng ngoại vi bổ sung như nút nhấn vật lí hoặc đèn LED để báo hiệu.

b. Bài toán điều khiển

- Bay giữ vị trí trong nhà (Position hold): Có khả năng tự động giữ vị trí ổn định cả trong nhà và ngoài trời.
- Giao tiếp trạm mặt đất: Kết nối thu thập dữ liệu vị trí/ trạng thái của máy bay gửi về máy tính.
- Bài toán bay tự hành theo quỹ đạo đã thiết lập trước.

2.2.3 Cấu trúc chung của Quadrotor

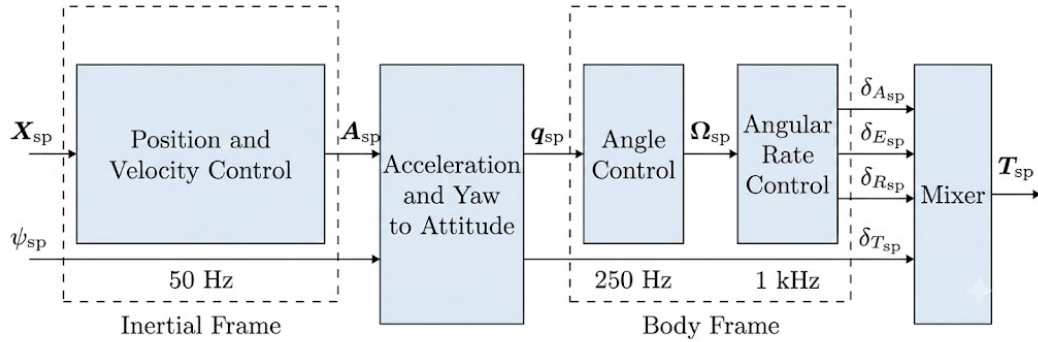


Hình 2.3 Thành phần phần cứng của Quadcopter

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY PID

3.1 Cấu trúc chung của bộ điều khiển

Trong Quadrotor thương mại trên thị trường cấu trúc bộ điều khiển thường được chia làm 3 tầng để chia nhỏ bài toán phức tạp của động lực học phi tuyến thành các bài toán ổn định hơn. Mỗi tầng điều khiển được thiết lập một chu kỳ tính toán khác nhau. Việc này giúp hệ thống bay ổn định cao, dễ lập trình và chống nhiễu tốt.



Hình 3.1 Cấu trúc bộ điều khiển phân tầng của Quadrotor

Cấu trúc điều khiển 3 tầng gồm:

- Vòng điều khiển vị trí và độ cao: Đây là tầng ngoài cùng, giao tiếp với người điều khiển hoặc hệ thống lập trình tự hành.
- Vòng điều khiển tư thế: Đây là tầng nằm giữa, nhận lệnh từ tầng ngoài xác định góc nghiêng cần thiết (Roll, Pitch, Yaw) để Quadrotor bay tới, lùi hoặc xoay hướng. Tầng này sẽ tính toán sai số giữa góc nghiêng mục tiêu và góc nghiêng thực tế, sau đó tạo ra tín hiệu tốc độ góc gửi xuống vòng trong.
- Vòng điều khiển tốc độ góc: Đây là tầng trong cùng, đo lường góc quay hiện tại bằng các cảm biến con quay hồi chuyển - Gyroscope để điều khiển tốc độ góc. Tầng này được thiết lập tần số cập nhật cực nhanh thường là trên 1000 Hz để đảm bảo Quadrotor giữ thăng bằng.

3.2 Bộ điều khiển PID truyền thống

3.2.1 Lý thuyết chung

Để đạt được khả năng bám quỹ đạo chính xác và hiệu suất cao, các bộ điều khiển dạng PID thường được sử dụng trong hệ thống điều khiển phân cấp. Bộ điều khiển PID hoạt động dựa trên việc tính toán sai lệch giữa điểm đặt và giá trị đầu ra hiện tại, từ đó giảm thiểu sai lệch này bằng cách điều chỉnh các biến điều khiển.

Mối quan hệ giữa sai số và đầu ra của bộ điều khiển PID được định nghĩa như sau:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (3.1)$$

Trong đó sai số $e(t)$ là khoảng cách giữa giá trị mong muốn (Setpoint) và giá trị thực tế (Current Value):

$$e(t) = \text{Setpoint}(t) - \text{CurrentValue}(t) \quad (3.2)$$

Các tham số K_p , K_i , K_d lần lượt là hệ số tỉ lệ, tích phân và vi phân. Việc tăng K_p giúp hệ thống phản hồi nhanh nhưng có thể gây dao động mất ổn định. K_i được sử dụng để triệt tiêu sai số xác lập - đây là sai số còn sót lại khi hệ thống đã ổn định và được tích lũy theo thời gian, trong khi K_d giúp giảm độ vọt lố và thời gian xác lập.

3.2.2 Phương pháp tinh chỉnh PID

Thách thức đối với bộ điều khiển PID truyền thống:

- Bộ điều khiển không có dữ liệu chính xác về đối tượng điều khiển cũng như khó điều khiển bền vững cho hệ phi tuyến nên không thể tự điều chỉnh bộ thông số PID khi hệ thống thay đổi.
- Một số phương pháp tìm bộ thông số PID như Ziegler – Nichols hay tối ưu đối xứng, nhưng trong thực tế vẫn phải tinh chỉnh một cách thủ công để tìm ra bộ điều khiển PID hợp lý điều này tốn khá nhiều thời gian do hệ thống không tạo ra được trạng thái dao động ổn định.
- Rất khó để biết được bộ thông số PID đã đưa ra có phải là tối ưu nhất hay không.

Do đó, trong thực tế người cài đặt thường sử dụng phương pháp dò hệ số thủ công qua các bước sau:

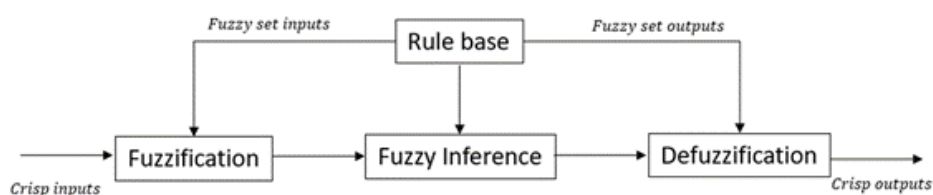
1. Đặt tất cả K_p, K_i, K_d về 0.
2. Tăng K_p cho đến khi hệ thống dao động.
3. Tăng K_d để giảm dao động.
4. Tăng K_i để đưa trạng thái ổn định về gần điểm đặt.

3.3 Bộ điều khiển Fuzzy PID (Fuzzy PID Controller)

3.3.1 Luật mờ

Phương pháp dò hệ số thủ công kể trên tốn nhiều thời gian và không đảm bảo tính tối ưu khi hệ thống đối mặt với những thay đổi bất định. Vì vậy, kỹ thuật Logic Mờ được tích hợp để tự động tinh chỉnh và tối ưu các tham số PID. Logic Mờ là một công cụ điều khiển mạnh mẽ không yêu cầu mô hình toán học cực kỳ chính xác và có khả năng ra quyết định dựa trên ngôn ngữ con người.

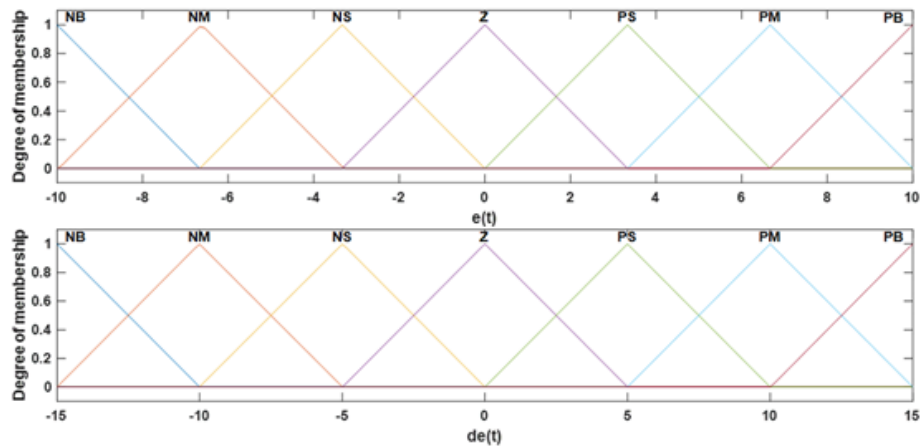
Cấu trúc của một hệ thống điều khiển mờ bao gồm: Khôi mờ hóa (Fuzzification), Tập luật mờ (Rule base), Khôi suy diễn (Inference) và Giải mờ (Defuzzification).



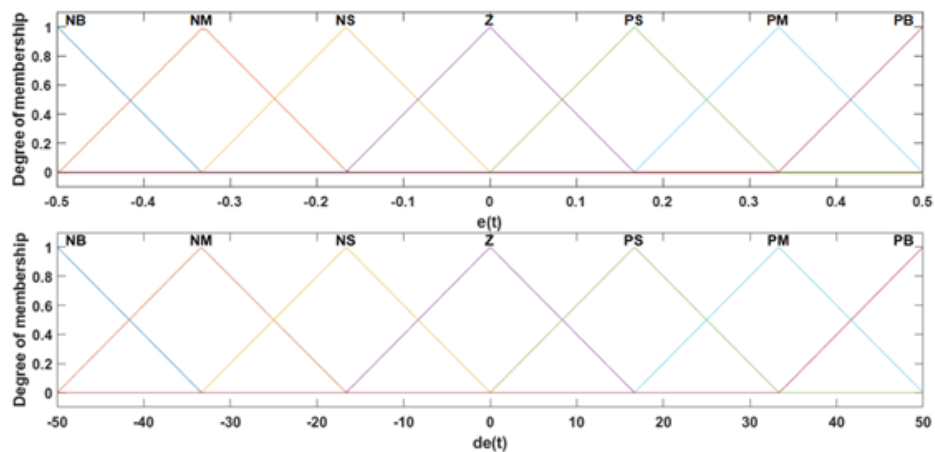
Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống suy diễn Mờ (Fuzzy Inference System)

Đầu vào của bộ điều khiển là sai số $e(t)$ và tốc độ thay đổi sai số $de(t)$. Các giá trị thực (crisp values) này sẽ được chuyển đổi thành các biến ngôn ngữ thông qua quá trình mờ hóa. Hệ thống sử dụng phương pháp suy diễn Mamdani với hai đầu vào và ba đầu ra.

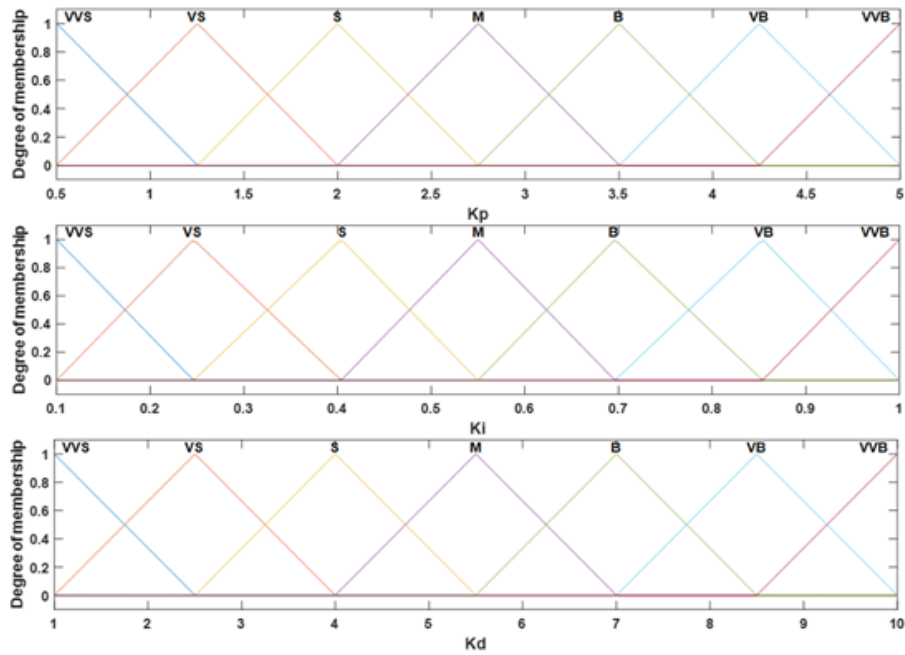
Tập luật mờ được xây dựng dựa trên 7 biến ngôn ngữ cho mỗi đầu vào, tạo ra tổng cộng 49 luật cho mỗi đầu ra PID. Các biến ngôn ngữ bao gồm: NB (Âm lớn), NM (Âm trung bình), NS (Âm nhỏ), Z (Không), PS (Dương nhỏ), PM (Dương trung bình) và PB (Dương lớn).



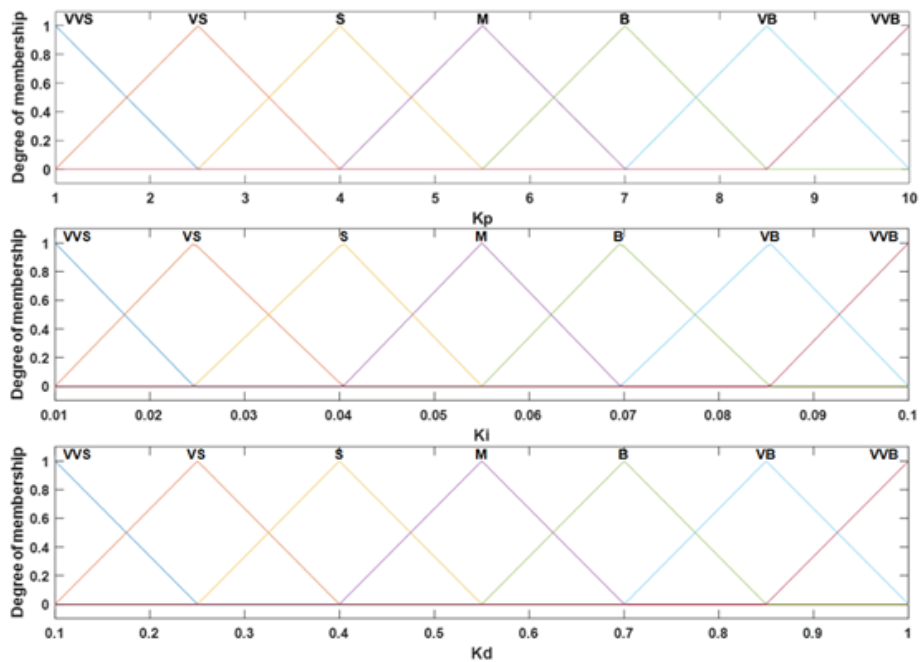
Hình 3.3 Đầu vào các hàm thành viên của vị trí và độ cao



Hình 3.4 Đầu vào các hàm thành viên của góc



Hình 3.5 Đầu ra các hàm thành viên của vị trí và độ cao



Hình 3.6 Đầu ra các hàm thành viên của góc

Cơ sở luật được chọn trong đồ án là loại Mamdani để chuyển đổi kết quả từ dạng ngôn ngữ sang giá trị số:

$$Output = \frac{\sum_{i=1}^q \mu_j(w_i) \cdot w_i}{\sum_{i=1}^q \mu_j(w_i)} \quad (3.3)$$

Bảng 3.1 và bảng 3.2 thể hiện chi tiết tập luật mờ:

Bảng 3.1 Luật mờ cho K_p và K_i

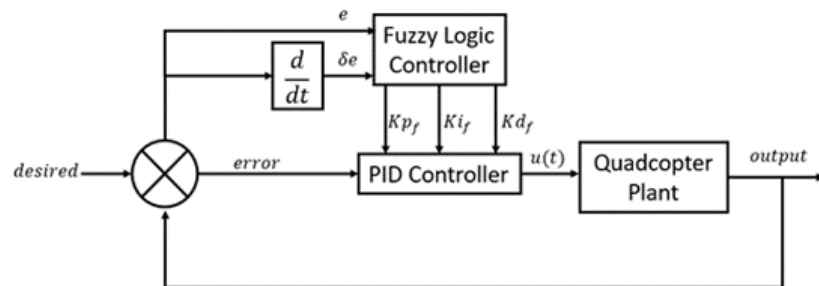
$de(t) \setminus e(t)$	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NB	M	S	VS	VVS	VS	S	M
NM	B	M	S	VS	S	M	B
NS	VB	B	M	S	M	B	VB
Z	VVB	VB	B	M	B	VB	VVB
PS	VB	B	M	S	M	B	VB
PM	B	M	S	VS	S	M	B
PB	M	S	VS	VVS	VS	S	M

Bảng 3.2 Luật mờ cho K_d

$de(t) \setminus e(t)$	NB	NM	NS	Z	PS	PM	PB
NB	M	B	VB	VVB	VB	B	M
NM	S	M	B	VB	B	M	S
NS	VS	S	M	B	M	S	VS
Z	VVS	VS	S	M	S	VS	VVS
PS	VS	S	M	B	M	S	VS
PM	S	M	B	VB	B	M	S
PB	M	B	VB	VVB	VB	B	M

3.3.2 Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy PID

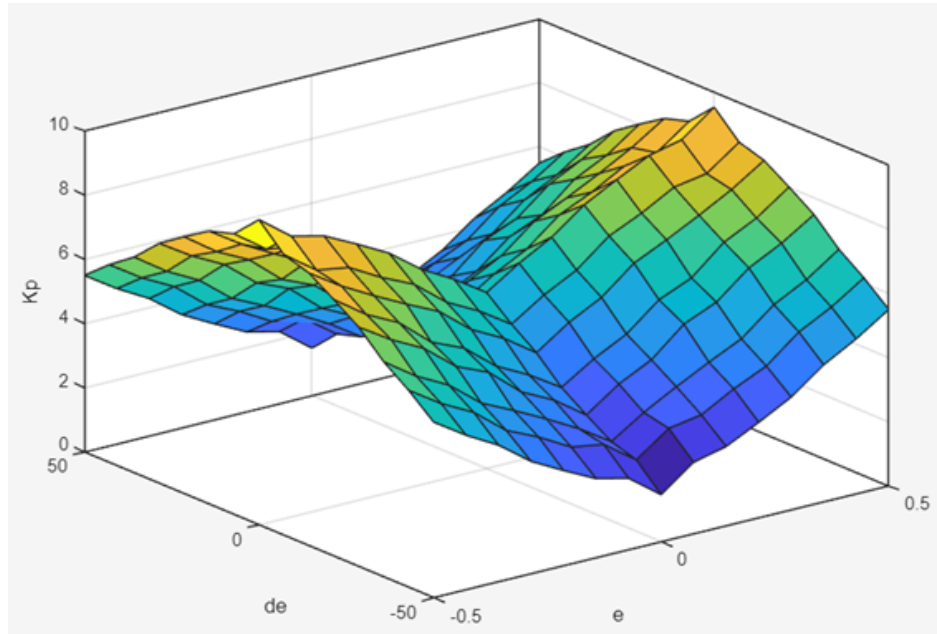
Các đầu ra từ bộ điều khiển mờ ($\Delta K_p, \Delta K_i, \Delta K_d$) sẽ được cộng trực tiếp vào các hệ số PID cơ sở để hình thành bộ điều khiển Fuzzy PID tự chỉnh định.



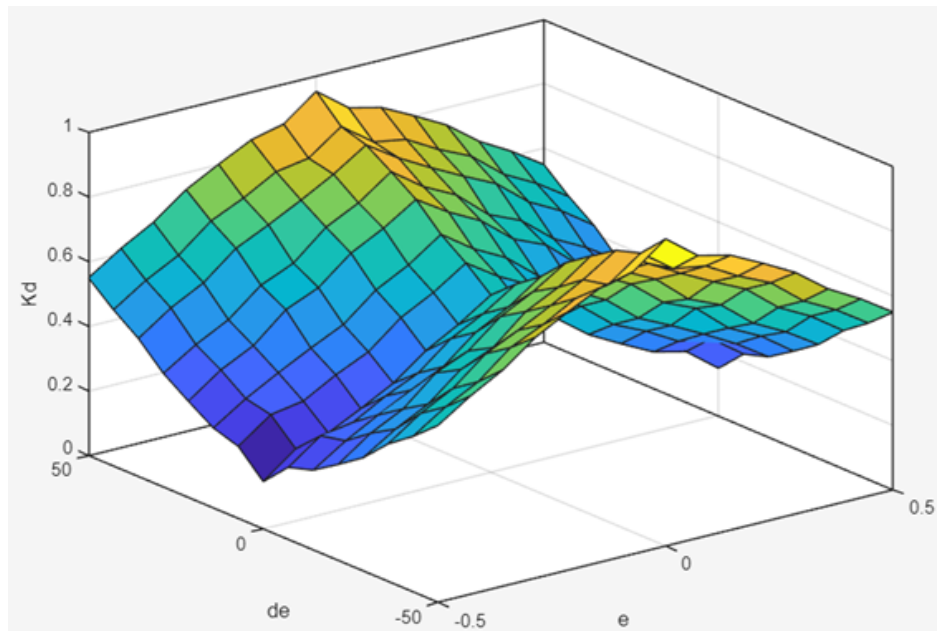
Hình 3.7 Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy PID

Phương trình bộ điều khiển Fuzzy PID:

$$u(t) = (K_p + \Delta K_p)e(t) + (K_i + \Delta K_i) \int_0^t e(\tau) d\tau + (K_d + \Delta K_d) \frac{de(t)}{dt} \quad (3.4)$$



Hình 3.8 Control Surface K_p



Hình 3.9 Control Surface K_d

"Hình 3.8 và Hình 3.9 thể hiện bề mặt điều khiển (Control Surface) của các thông số K_p và K_d theo sai số $e(t)$ và đạo hàm sai số $de(t)$. Quan sát đồ thị, có thể thấy bề mặt có độ cong mượt mà, không có sự nhảy vọt đột ngột, điều này đảm bảo rằng tín hiệu điều khiển đầu ra của Quadrotor không bị rung giật (chattering) khi hệ

thông chuyển đổi giữa các trạng thái mờ. Đặc biệt, tại vùng lân cận điểm cân bằng (khi $e(t) \approx 0$ và $de(t) \approx 0$), các thông số được điều chỉnh để tăng độ ổn định, trong khi ở vùng xa điểm cân bằng, các giá trị được đẩy cao để tăng tốc độ đáp ứng của hệ thống.

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG

Trước khi triển khai bộ điều khiển Fuzzy PID trên thiết bị thật, ta tiến hành mô phỏng trên phần mềm MATLAB/Simulink để kiểm tra tính ổn định của hệ thống. Do vòng điều khiển tốc độ của Quadrotor phải được tính toán trong tần số cao khoảng 1000 Hz nên rất nhạy với bất kì sự thay đổi nào của bộ điều khiển. Nên trong đồ án này, em chỉ tiến hành sử dụng thuật toán Fuzzy PID với vòng điều khiển góc để tránh những phản ứng xấu của bộ điều khiển đến thiết bị. Bên cạnh đó đây là vòng điều khiển quan trọng vì ở chế độ bay nào thì Quadrotor đều yêu cầu độ chính xác cao. Còn vòng điều khiển vị trí ngoài cùng sẽ được dùng khi trong chế độ bay tự động theo một quỹ đạo cho trước. Dựa trên cấu hình phần cứng thực tế được lựa chọn ở chương 3, bộ thông số vật lý và động lực học của Quadrotor được trình bày chi tiết trong Bảng 4.1.

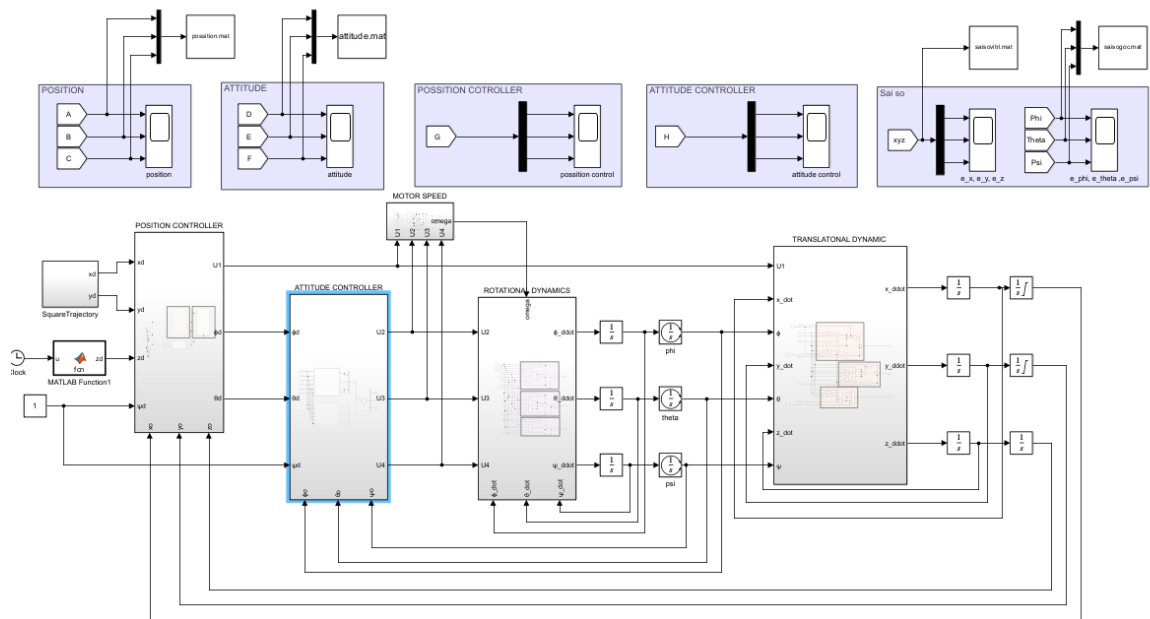
Bảng 4.1 Thông số động lực học của Quadrotor (Cấu hình 7-inch)

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
b	$1.5 \times 10^{-5} (N/s^2)$	I_{xx}	$0.02 (kg.m^2)$
d	$1.5 \times 10^{-7} (Nm/s^2)$	I_{yy}	$0.02 (kg.m^2)$
l	$0.15 (m)$	I_{zz}	$0.03 (kg.m^2)$
g	$9.8 (m/s^2)$	J_r	$1.5 \times 10^{-5} (kg.m^2)$
m	$1.2 (kg)$	k_4	$0.1 (Ns/m)$
k_1	$0.01 (Ns/m)$	k_5	$0.1 (Ns/m)$
k_2	$0.01 (Ns/m)$	k_6	$0.1 (Ns/m)$
k_3	$0.01 (Ns/m)$		

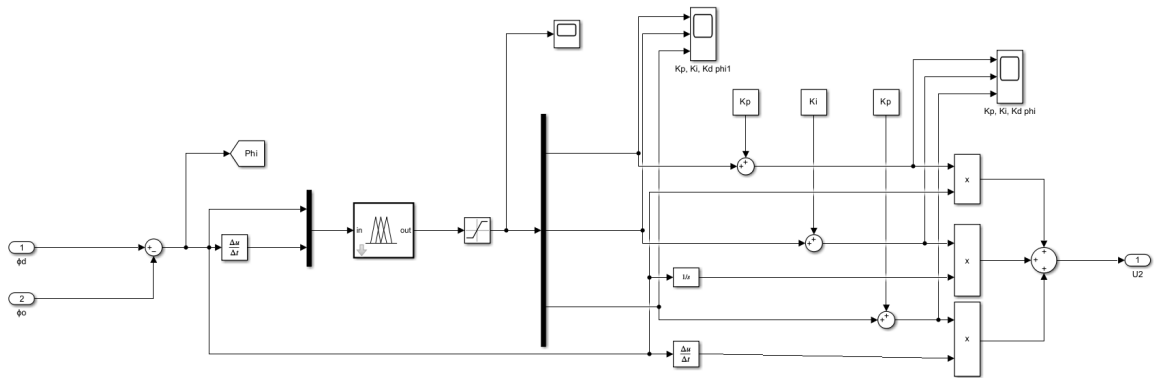
Ghi chú: Trong Bảng 4.1, các ký hiệu I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} đại diện cho mô-men quán tính quanh các trục tương ứng; J_r là quán tính của rotor; k_1, k_2, k_3 là các hệ số cản không khí của chuyển động tịnh tiến; và k_4, k_5, k_6 là các hệ số ma sát khí động học của chuyển động quay.

4.1 Cấu trúc hệ thống

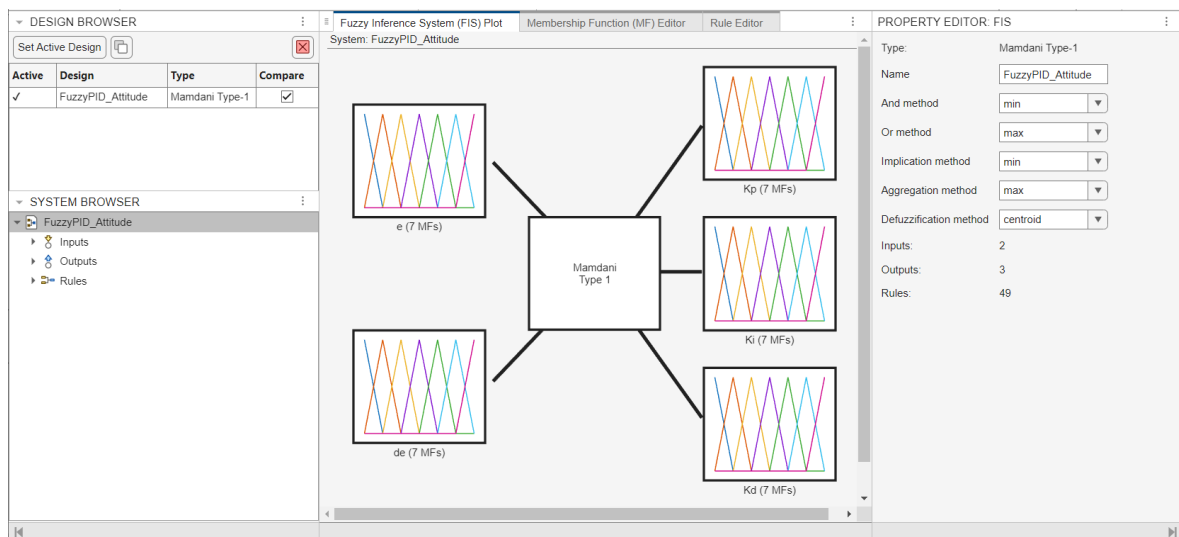
Từ phương trình (2.5) (2.7) và Bảng 4.1 xây dựng cấu trúc hệ thống điều khiển trong hình 4.1



Hình 4.1 Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy PID trong MATLAB/Simulink



Hình 4.2 Bộ điều khiển Fuzzy PID cho góc phi

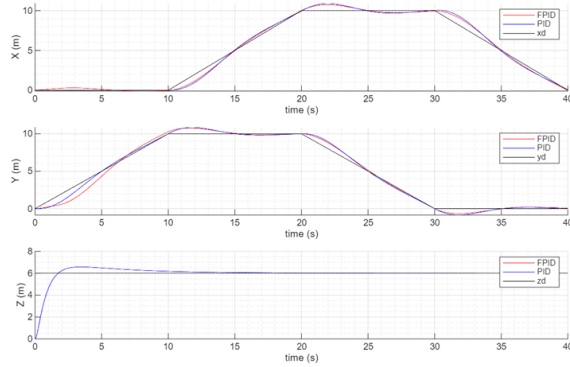


Hình 4.3 Đầu vào và đầu ra luật mờ của bộ điều khiển góc

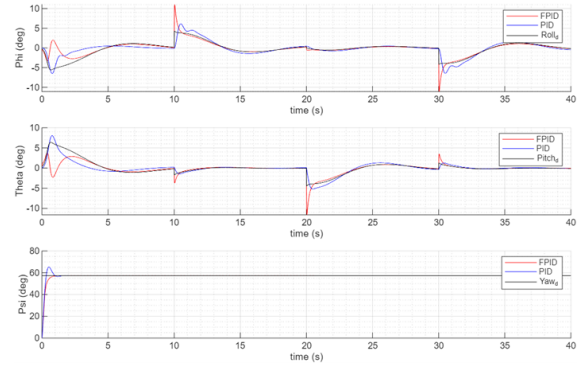
4.2 Tình huống mô phỏng bay theo quỹ đạo hình vuông

Sau khi xây dựng cấu trúc bộ điều khiển trong MATLAB/Simulink thì tiến hành mô phỏng cho bài toán bay theo quỹ đạo hình vuông, bên cạnh đó so sánh bộ điều khiển Fuzzy PID và bộ điều khiển PID truyền thống trong 2 trường có đem theo vật nặng và không đem theo vật nặng:

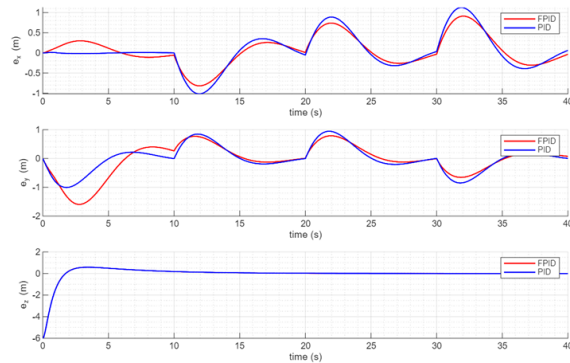
4.2.1 Trường hợp 1 không đem theo vật nặng:



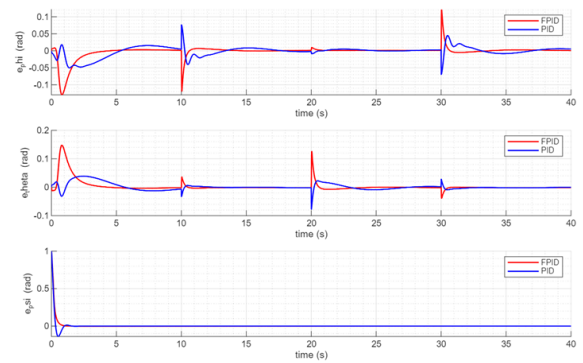
Hình 4.4 Đầu ra vị trí của Quadrotor trong trường hợp 1



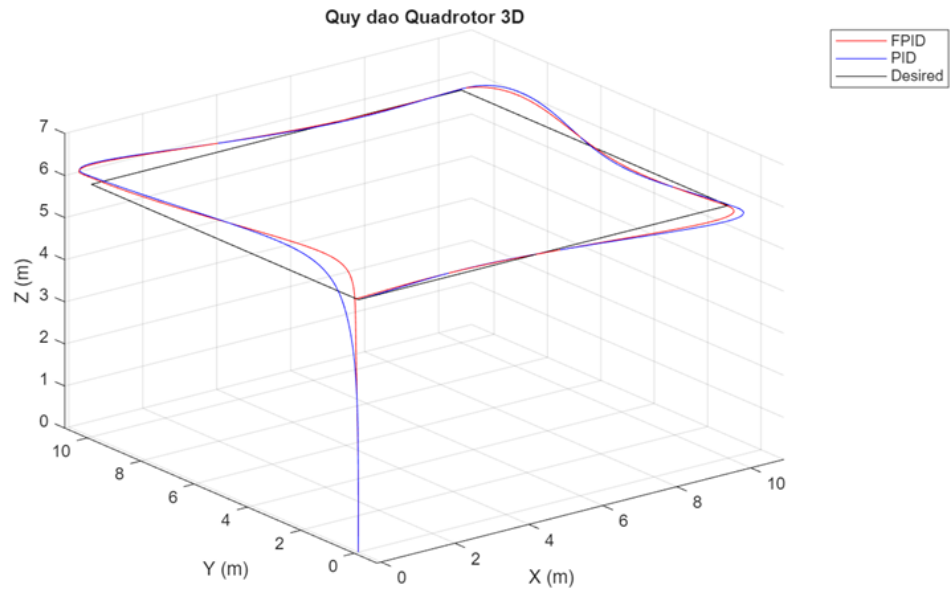
Hình 4.5 Đầu ra góc của Quadrotor trong trường hợp 1



Hình 4.6 Sai số vị trí của Quadrotor trong trường hợp 1

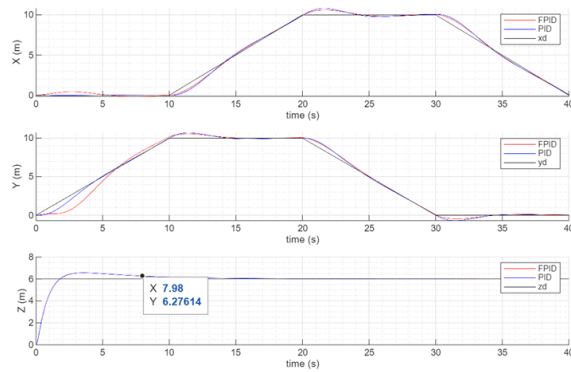


Hình 4.7 Sai số góc của Quadrotor trong trường hợp 1

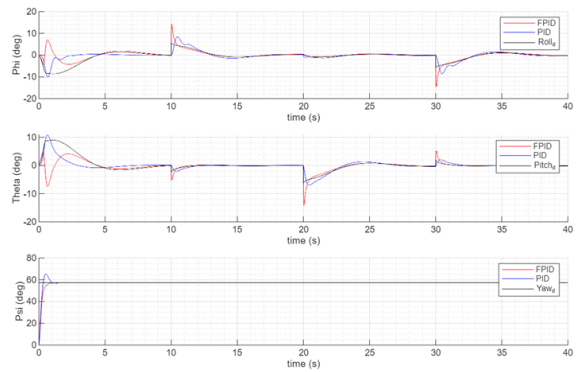


Hình 4.8 Quỹ đạo của Quadrotor trường hợp 1 trong môi trường 3D

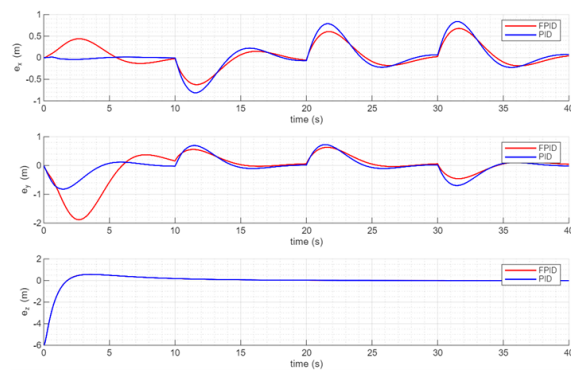
4.2.2 Trường hợp 2 không đem theo vật nặng:



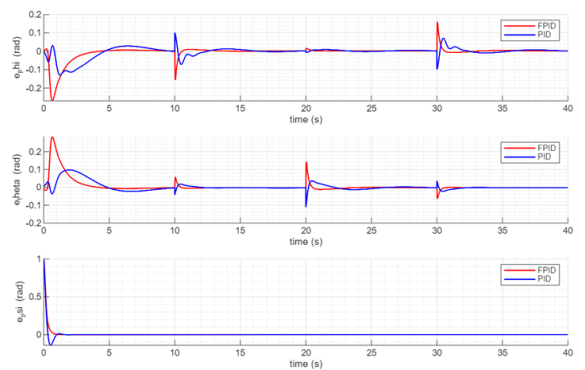
Hình 4.9 Đầu ra vị trí của Quadrotor trong trường hợp 2



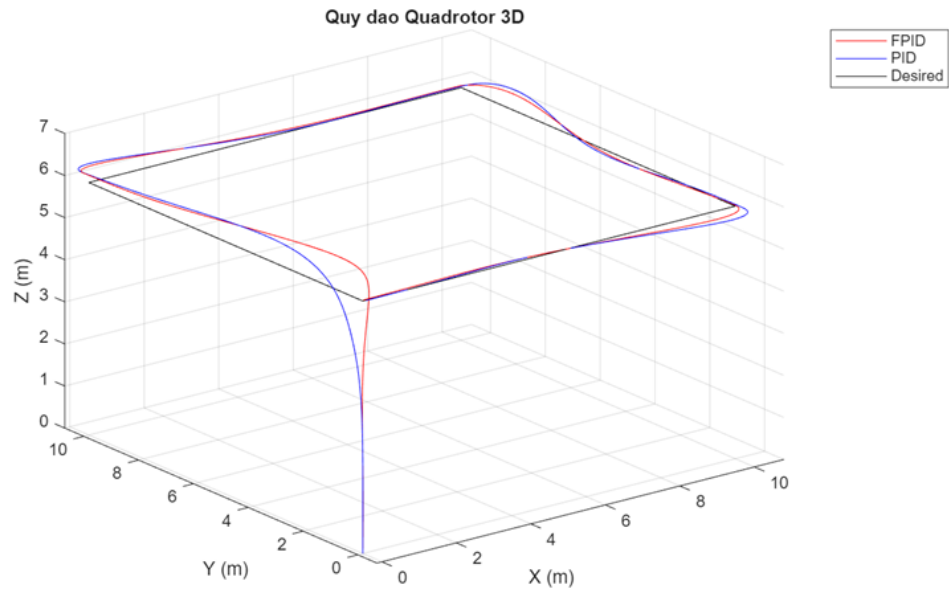
Hình 4.10 Đầu ra góc của Quadrotor trong trường hợp 2



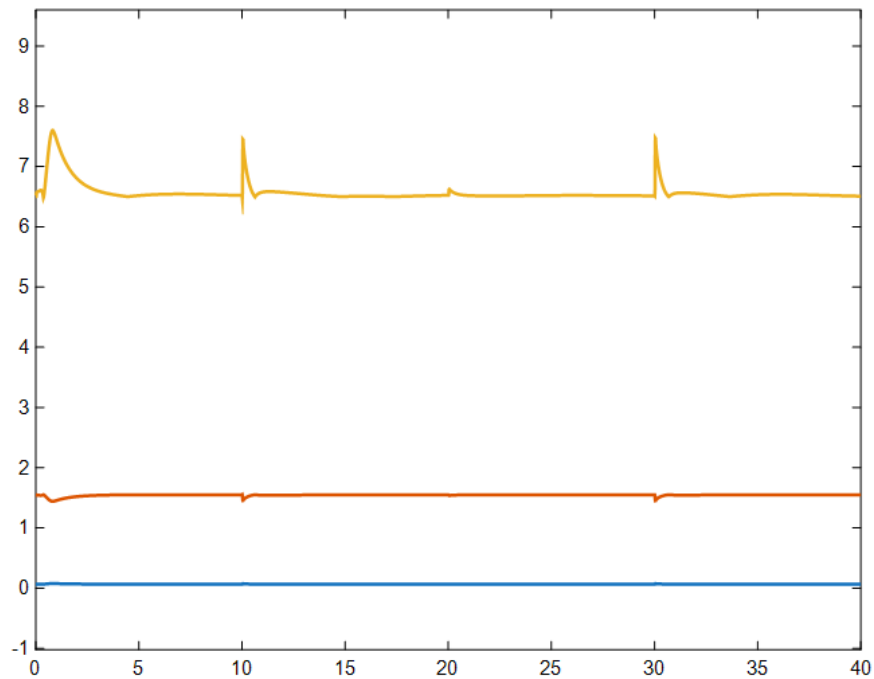
Hình 4.11 Sai số vị trí của Quadrotor trong trường hợp 2



Hình 4.12 Sai số góc của Quadrotor trong trường hợp 2



Hình 4.13 Quỹ đạo của Quadrotor trường hợp 2 trong môi trường 3D



Hình 4.14 Thông số thay đổi trong quá trình mô phỏng

4.3 Nhận xét kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng cho thấy cả hai bộ điều khiển PID và Fuzzy PID đều có khả năng ổn định hệ thống và giúp quadrotor bám theo giá trị đặt. Tuy nhiên, chất lượng điều khiển của hai phương pháp có sự khác biệt rõ rệt khi đánh giá dựa trên các chỉ tiêu như thời gian xác lập, độ quá điều chỉnh, sai số xác lập và khả năng chống nhiễu.

Đối với bộ điều khiển PID truyền thống, hệ thống đạt được trạng thái ổn định sau một khoảng thời gian nhất định nhưng vẫn xuất hiện hiện tượng quá điều chỉnh tại thời điểm quá độ. Khi tham số của hệ thống thay đổi hoặc xuất hiện nhiễu, chất lượng điều khiển có xu hướng suy giảm, sai số bám tăng lên và thời gian để hệ thống trở về trạng

thái ổn định kéo dài hơn. Điều này cho thấy hiệu quả của bộ điều khiển PID phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn các hệ số K_p , K_i và K_d , đồng thời khó duy trì chất lượng điều khiển tối ưu trong toàn bộ dải hoạt động của quadrotor.

Trong khi đó, bộ điều khiển Fuzzy PID thể hiện khả năng thích nghi tốt hơn nhờ cơ chế điều chỉnh trực tuyến các tham số PID dựa trên sai số và tốc độ biến thiên của sai số. Kết quả mô phỏng cho thấy đáp ứng của hệ thống nhanh hơn, thời gian xác lập được rút ngắn, đồng thời biên độ dao động trong giai đoạn quá độ giảm đáng kể. Giá trị quá điều chỉnh cũng nhỏ hơn so với bộ điều khiển PID truyền thống, giúp quỹ đạo của quadrotor ổn định hơn trong quá trình chuyển trạng thái.

Đối với các tín hiệu điều khiển góc Roll, Pitch và Yaw, bộ điều khiển Fuzzy PID giúp tín hiệu bám sát giá trị đặt với sai số nhỏ, dao động quanh điểm cân bằng giảm rõ rệt và đáp ứng mượt hơn. Đối với điều khiển độ cao, bộ điều khiển Fuzzy PID cũng cho thấy khả năng duy trì độ cao ổn định hơn, hạn chế hiện tượng dao động khi đạt tới giá trị đặt và giảm sai số xác lập so với bộ điều khiển PID.

Bên cạnh đó, trong các trường hợp hệ thống chịu tác động của nhiễu hoặc có sự thay đổi tham số động học, bộ điều khiển Fuzzy PID vẫn duy trì được chất lượng điều khiển tốt, khả năng phục hồi nhanh và ít bị ảnh hưởng hơn so với bộ điều khiển PID. Điều này chứng tỏ việc sử dụng bộ suy luận mờ để điều chỉnh các tham số PID theo thời gian thực đã góp phần nâng cao tính thích nghi và tăng độ bền vững của hệ thống điều khiển.

Từ các kết quả mô phỏng có thể kết luận rằng bộ điều khiển Fuzzy PID mang lại hiệu quả điều khiển cao hơn so với bộ điều khiển PID truyền thống đối với mô hình quadrotor. Phương pháp này không chỉ cải thiện chất lượng đáp ứng quá độ mà còn nâng cao độ chính xác bám quỹ đạo, giảm dao động và tăng khả năng thích nghi của hệ thống trong các điều kiện làm việc khác nhau.

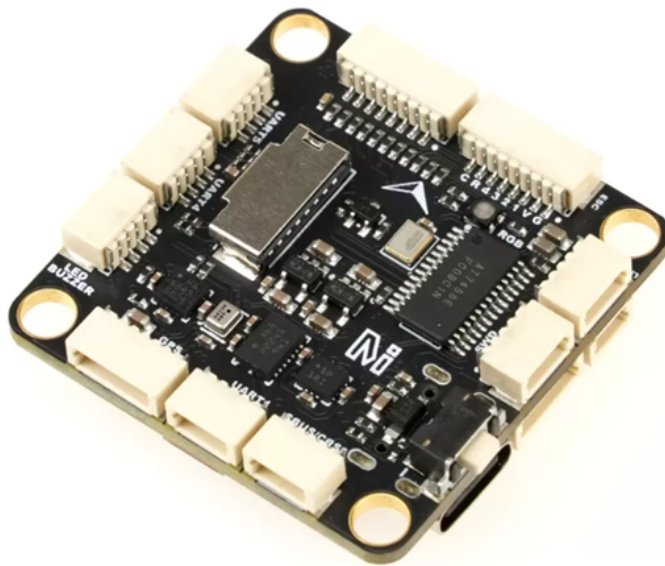
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM CHO QUADROTOR

5.1 Lựa chọn linh kiện

Từ những yêu cầu được đặt ra ở chương 2, trong chương này em sẽ trình bày về cấu hình của Quadrotor cụ thể cũng như cấu trúc điều khiển được sử dụng cho Quadrotor.

5.1.1 Bộ điều khiển bay (Flight Controller – FC)

MicoAir H743 V2 là mạch điều khiển bay (FC) hiệu suất cao, được thiết kế để tối ưu hóa giữa sức mạnh xử lý và tính tiện dụng. Với vi xử lý STM32H7 mạnh mẽ nhất trong giới FC hiện nay và hệ thống Dual IMU (cảm biến kép), nó mang lại độ ổn định bay vượt trội. Ưu điểm lớn nhất của phiên bản V2 này là việc tích hợp sẵn Bluetooth để chỉnh thông số không dây và đầy đủ các cổng ngoại vi cần thiết cho một chiếc drone tự hành (GPS, Compass, OSD, Blackbox) mà không cần lắp thêm quá nhiều module rời.



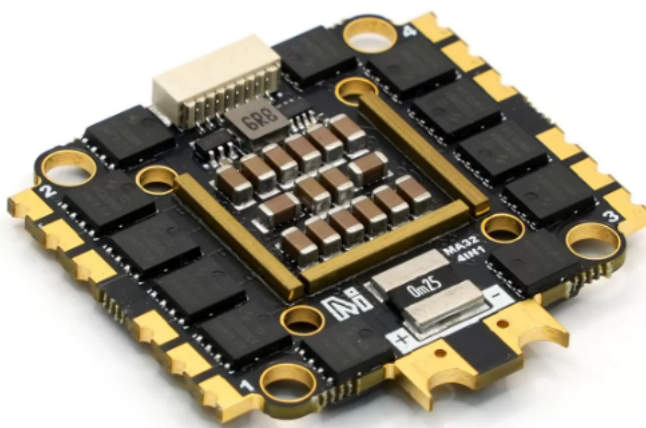
Hình 5.1 Bộ điều khiển bay MicoAir H743v2

Bảng 5.1 Thông số kỹ thuật MicoAir H743 V2

Thành phần	Thông số chi tiết
Vi xử lý (MCU)	STM32H743VIT6 (Cortex-M7, 480 MHz, 2MB Flash)
Cảm biến IMU (Dual)	BMI088 (Industrial grade) + BMI270
Cảm biến áp suất (Baro)	SPL06
La bàn (Compass)	QMC5883L (Tích hợp sẵn trên board)
Bộ nhớ Blackbox	Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (Hỗ trợ log dữ liệu tốc độ cao)
Bluetooth	Tích hợp sẵn (Kết nối qua UART8, dùng để chỉnh PID/Param qua điện thoại)
Cổng UART	8 cổng (UART1 - UART8)
Đầu ra PWM	11 cổng (Hỗ trợ DShot, điều khiển được nhiều motor/servo)
Hệ thống OSD	AT7456E (Cho analog) & hỗ trợ Digital (DJI/Walksnail/Avatar)
Nguồn cấp (BEC)	5V / 3A và 12V / 3A
Kích thước / Trọng lượng	36x36mm (Lỗ ốc 30.5x30.5mm) / ~9g

5.1.2 Bộ điều tốc (ESC)

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ của hệ thống động cơ, mô-đun MicoAir 4IN1 ESC 55A đã được lựa chọn để tích hợp vào thiết kế. Mạch hỗ trợ dải điện áp đầu vào linh hoạt từ 2-6S LiPo, với khả năng cung cấp dòng xả liên tục lên tới 55A cho mỗi kênh động cơ. Về mặt linh kiện, ESC sử dụng hệ thống MOSFET có điện trở nội cực thấp ($R_{DS(on)}$ chỉ $0.75m\Omega$) kết hợp với đường mạch đồng dày 2oz, giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt khi hệ thống hoạt động ở tải cao trong thời gian dài. Bên cạnh đó, với thiết kế cực kỳ nhỏ gọn (trọng lượng chỉ 14g) và hỗ trợ đa dạng chuẩn lỗ bắt ốc (20x20mm và 30.5x30.5mm), MicoAir 55A giúp tiết kiệm đáng kể không gian và khối lượng cho khung vỏ UAV. Hệ thống cũng được tích hợp sẵn cảm biến dòng điện với hệ số quy đổi 12.75mV/A, hỗ trợ quá trình giám sát tiêu thụ điện năng toàn mạch.



Hình 5.2 Mạch điều tốc MicoAir 4IN1 55A

Bảng 5.2 Thông số kỹ thuật MicoAir 4IN1 ESC 55A

Mục	Thông số chi tiết
Điện áp đầu vào	2-6S LiPo
Dòng điện liên tục	55A x 4 kênh
Firmware mặc định	AM32 (Bản AM32_F4A_4IN1_F421_2.17)
Vi xử lý	32-bit
Giao thức hỗ trợ	PWM, DShot300, DShot600, Bi-Directional DShot
Tần số PWM	48KHz
Điện trở MOSFET $R_{DS(on)}$	0.75mΩ (Hỗ trợ tản nhiệt với dải đồng 2oz)
Cảm biến dòng điện (Scale)	12.75mV/A
Lỗ bắt ốc (Mounting Holes)	Hỗ trợ 2 chuẩn: 20 x 20 mm (lỗ 3mm) và 30.5 x 30.5 mm (lỗ 4mm)
Kích thước tổng thể	44 x 43.5 x 5.2 mm
Trọng lượng	14g

5.1.3 GPS

Để đảm bảo khả năng định vị và dẫn đường tự động cho hệ thống UAV, dự án tích hợp module GPS Holybro M10. Đây là một giải pháp định vị toàn diện được thiết kế chuyên biệt cho các phương tiện bay không người lái. Điểm nổi bật cốt lõi của module là việc sử dụng kiến trúc GNSS thế hệ thứ 10 (u-blox M10), cho phép thu nhận tín hiệu đồng thời từ nhiều chùm vệ tinh (GPS, Galileo, GLONASS và BeiDou). Điều này giúp tối ưu hóa tốc độ chốt vị trí và duy trì độ chính xác không gian cao ngay cả trong các điều kiện môi trường có nhiều vật cản.

Về mặt công dụng, Holybro M10 không chỉ cung cấp dữ liệu tọa độ 3D và vận tốc di chuyển, mà còn được tích hợp sẵn cảm biến la bàn số (magnetometer), đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp góc hướng (heading) tuyệt đối cho hệ thống. Ngoài ra, module còn tích hợp thêm đèn LED báo trạng thái, còi báo động (buzzer) và nút nhấn an toàn (safety switch), sử dụng chung qua chuẩn kết nối GHR1.25mm 6-pin nhỏ gọn. Việc trang bị cụm cảm biến này cung cấp nguồn dữ liệu đầu vào không thể thiếu cho các bộ lọc ước lượng trạng thái (như Extended Kalman Filter) trên vi điều khiển trung tâm, từ đó làm nền tảng để hiện thực hóa các chế độ bay tự động như Giữ vị trí (Position Hold), Bay theo quỹ đạo (Waypoint) hay Tự động quay về (Return-to-Launch).



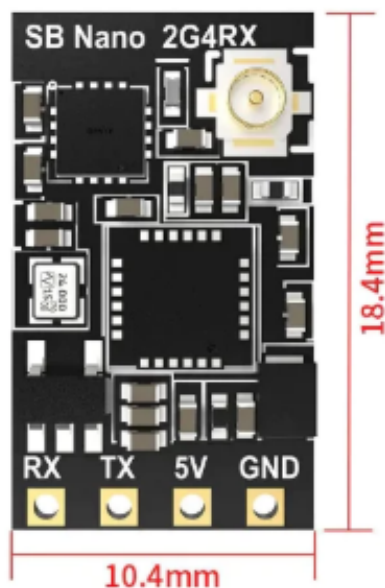
Hình 5.3 GPS Holybro M10

Bảng 5.3 Thông số kỹ thuật GPS Holybro M10

Hạng mục	Thông số chi tiết
THÔNG SỐ PHẦN CỨNG LỖI	
Chip GNSS (Định vị)	U-blox M10 (Cụ thể là mã M10050)
Cảm biến La bàn (Compass)	QMC5883L (Đo từ trường 3 trục)
Loại Anten	Anten Patch gốm (Ceramic patch antenna) kích thước 18 x 18 x 4 mm
Nguồn điện đầu vào	5V
Dòng điện tiêu thụ	~30mA
KẾT NỐI & GIAO TIẾP	
Giao tiếp GPS	UART (Mức logic LVTTTL 3.3V)
Giao tiếp La bàn	I2C
Tốc độ Baudrate UART	115200 bps (Mặc định)
Giao thức xuất dữ liệu	UBX-PVT (Mặc định của U-blox) hoặc NMEA
THÔNG SỐ ĐỊNH VỊ (GNSS)	
Hệ thống vệ tinh hỗ trợ	GPS L1 /CA, GLONASS L10F, BeiDou B1L/B1C, Galileo E1B/C, QZSS, SBAS
Số hệ thống nhận đồng thời	3 - 4 hệ thống cùng lúc (Ví dụ: GPS + BeiDou + Galileo)
Số vệ tinh tối đa	Lên đến 32 vệ tinh
Tốc độ cập nhật (Nav Rate)	5Hz (Bản tiêu chuẩn) / Lên đến 10Hz (Ổ bản M10 Ultra/MG-A01)
Đèn LED báo hiệu (PPS)	LED Xanh dương (Sáng hắt khi có nguồn, nhấp nháy 1Hz khi bắt được 3D Fix)
KÍCH THƯỚC & LẮP ĐẶT	
Kích thước tổng thể	20 x 20 x 7.8 mm
Jack cắm	SH1.0-6P (Khoảng cách chân 1.0mm)
Trọng lượng	7g

5.1.4 Mạch thu

Để đảm bảo kết nối điều khiển từ xa với độ trễ tối thiểu, dự án sử dụng bộ thu ELRS 2.4GHz NANO. Được xây dựng trên nền tảng giao thức mã nguồn mở ExpressLRS kết hợp công nghệ điều chế vô tuyến LoRa, module này giúp tối ưu hóa tầm hoạt động và độ nhạy thu tín hiệu. Hoạt động trên băng tần 2.4GHz với thiết kế chuẩn Nano siêu nhỏ gọn, bộ thu cung cấp tần số quét (refresh rate) cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều khiển tức thời. Thiết bị giao tiếp trực tiếp với hệ thống vi xử lý trung tâm thông qua chuẩn UART bằng giao thức CRSF (Crossfire), cho phép truyền tải dữ liệu điều khiển đa kênh và thông tin viễn trắc (telemetry) hai chiều một cách liên tục và chính xác.



Hình 5.4 Bộ thu sóng ELRS 2.4GHz NANO

Bảng 5.4 Thông số kỹ thuật bộ thu ELRS 2.4GHz NANO

Hạng mục	Thông số chi tiết
THÔNG SỐ PHẦN CỨNG LỖI	
Vi xử lý (MCU)	ESP8285 (Tích hợp sẵn Wi-Fi để cập nhật firmware)
Chip RF (Vô tuyến)	Semtech SX1280 hoặc SX1281
Băng tần hoạt động	2.4GHz ISM
Công suất phát Telemetry	Thông thường từ 10mW đến 50mW (~17dBm)
Điện áp đầu vào	5V (Dải an toàn: 4.5V - 5.5V)
Dòng điện tiêu thụ	~50mA - 100mA (Tùy thuộc vào tốc độ gói tin và công suất telemetry)
GIAO TIẾP & KẾT NỐI	
Giao thức xuất tín hiệu	CRSF (Crossfire)
Cổng giao tiếp	UART (Mức logic TX/RX là 3.3V, nhưng nguồn cấp là 5V)
Tốc độ Baudrate UART	420000 bps (Mặc định)
Tốc độ cập nhật (Packet Rate)	Từ 50Hz lên đến 1000Hz (Hoặc F-1000Hz)
Chuẩn cắm Anten	IPEX1 (U.FL) (Hoặc dùng anten gồm SMD tích hợp trên các mạch siêu nhỏ)
KÍCH THƯỚC & LẮP ĐẶT	
Sơ đồ chân (Pinout)	5V, GND, TX, RX
Kích thước tổng thể	Siêu nhỏ: ~10.5 x 10.5 mm (hoặc ~12 x 19 mm tùy thiết kế hãng)
Trọng lượng	Chỉ khoảng 0.4g (chưa bao gồm anten)

5.1.5 Truyền nhận dữ liệu với trạm mặt đất (GSC)

Để thiết lập kênh truyền tải dữ liệu tầm xa giữa trạm điều khiển mặt đất (Ground Control Station - GCS) và hệ thống UAV, dự án tích hợp module viễn trắc Telemetry LR900. Thiết bị hoạt động trên dải băng tần thấp (chín trăm megahertz), giúp tăng cường khả năng xuyên thấu vật cản và cung cấp tầm hoạt động vượt trội so với các sóng vô tuyến tiêu chuẩn. LR900 đóng vai trò là cầu nối dữ liệu hai chiều xuyên suốt, giao tiếp với vi xử lý trung tâm thông qua chuẩn UART. Nhiệm vụ chính của module là truyền tải liên tục các thông số trạng thái bay theo thời gian thực (như tọa độ, độ cao, dung lượng pin) và tiếp nhận các lệnh cấu hình từ phần mềm trạm mặt đất, đảm bảo khả năng giám sát và vận hành an toàn cho các quỹ đạo bay ngoài tầm nhìn (BVLOS).



Hình 5.5 Module Telemetry LR900

Bảng 5.5 Thông số kỹ thuật Telemetry LR900

Hạng mục	Thông số chi tiết
THÔNG SỐ PHẦN CỨNG LỖI	
Công nghệ điều chế vô tuyến	LoRa (Spread Spectrum) kết hợp nhảy tần FHSS (Frequency Hopping) giúp chống nhiễu cực tốt
Băng tần hoạt động	915MHz (Dải 890 - 915MHz)
Công suất phát (TX Power)	500mW / 27dBm (Bản LR900-F) 1000mW / 30dBm (Bản LR900-P)
Khoảng cách truyền (LOS)	Lên đến 30 km (Trong điều kiện không gian mở, không vật cản)
Điện áp cấp nguồn	5V DC (Dải an toàn: 4.5V - 5.5V)
Dòng điện tiêu thụ (Khi phát)	~200mA (Bản LR900-F) / ~400mA (Bản LR900-P)
GIAO TIẾP & TỐC ĐỘ	
Cổng giao tiếp với MCU	UART (Mức logic TX/RX là 3.3V)
Cổng giao tiếp với Máy tính	USB Type-C (Tích hợp sẵn chip chuyển đổi CP2102)
Baudrate UART (Mặc định)	57600 bps (Có thể cấu hình từ 9600 đến 115200 bps) Tùy chỉnh qua tham số:
Tốc độ truyền (Air Rate)	Thấp: 0.4 KB/s Trung bình: 1.1 KB/s Cao (Mặc định): 2.1 KB/s
Chế độ truyền dữ liệu	Transparent Transmission
KÍCH THƯỚC & LẮP ĐẶT	
Chuẩn kết nối Anten	SMA Female
Cổng cắm dây (Connector)	JST-GH 1.25mm (4-pin gồm: 5V, TX, RX, GND)
Kích thước tổng thể	43.4 x 25.8 x 11 mm (Không bao gồm anten)
Trọng lượng	8g (Chỉ tính riêng mạch module)

5.1.6 Động cơ, cánh quạt, khung

a. Khung

Mục tiêu của đề tài là thiết kế Drone với cỡ trung để kiểm tra các thuật toán điều khiển, bay tự động khi có mang theo vật nặng và không có vật nặng nên khung được chọn là 7 inch. Với bộ khung 7 inch cần động cơ có lực đẩy lớn hơn và mang được nhiều vật nặng hơn, đồng thời nhờ vào đó giảm phần nào nhiễu do bên ngoài tác động lên thân máy bay.

b. Yêu cầu của lực đẩy (Thrust)

Giả sử tổng trọng lượng cất cánh của hệ thống là 1200 g.

Tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng:

$$TWR = \frac{T_{sys_max}}{W_{total}} \quad (5.1)$$

Trong đó W_{total} là tổng trọng lượng cất cánh của máy bay.

Với bộ khung 7 inch cùng với khối lượng 1,2 kg của Drone sẽ có mức quán tính

lớn, nên khi cần tránh chướng ngại vật đột ngột, đòi hỏi lực đẩy mạnh. Bên cạnh đó để giảm nhiệt cho động cơ, chống lại tác động từ gió bên ngoài khi bay ngoài trời nên khi chọn động cơ cần có dải năng lượng dự trữ. Động cơ không được chạy 100% khi ở chế độ bay lơ lửng. Từ đó chọn $TWR = 4$.

Lực đẩy của động cơ là $T_{sys_max} = 1200 \times 4 = 4800$ (g).

Lực đẩy cực đại yêu cầu trên mỗi động cơ (với $n = 4$):

$$T_{motor} = \frac{T_{max}}{4} = \frac{4800}{4} = 1200 \text{ (g)} \quad (5.2)$$

Lực đẩy bay treo trên mỗi động cơ:

$$T_{hover} = \frac{1200}{4} = 300 \text{ (g)} \quad (5.3)$$

Dựa vào các thông số trên chọn động cơ RCinpower 1300kv và sử dụng pin 6s.



Hình 5.6 Động cơ RCinpower 2807 1300kv

Bảng 5.6 Thông số kỹ thuật động cơ Rcinpower 1300kv

Hạng mục	Thông số chi tiết
THÔNG SỐ CƠ BẢN	
Kích thước Stator (Đường kính x Chiều cao)	28 mm x 7 mm
Chỉ số KV (Vòng/Phút/Volt)	1300 KV
Cấu hình lõi (Configuration)	12N14P (12 cuộn dây stator, 14 nam châm rotor)
Điện áp hoạt động (Lipo)	4S - 6S (Khuyến dùng hệ 6S để đạt hiệu suất cao nhất)
Cỡ cánh quạt phù hợp (Propeller)	6 inch - 7 inch (Ví dụ: GF 7040, HQ 7035...)
THÔNG SỐ ĐIỆN & HIỆU SUẤT	
Dòng điện không tải (Idle Current) ở 10V	1.2A
Dòng điện tối đa (Max Current)	~40A - 41A (Ở mức ga 100%)
Công suất liên tục tối đa (Max Power)	~984W (Ở cấu hình 5S/6S)
Điện trở nội (Internal Resistance)	62mΩ
Dòng hiệu suất cao (Max Efficiency Current)	(2A - 6A) > 82%
KÍCH THƯỚC & LẮP ĐẶT	
Đường kính cốt trục (Shaft Diameter)	Trục giữa 4mm, Ren gắn cánh quạt M5
Kích thước tổng thể (Đường kính x Chiều cao)	34.3 mm x 32.9 mm
Lỗ bắt ốc (Mounting Pattern)	19 x 19 mm (Sử dụng ốc M3)
Chiều dài dây điện	~20 cm (Dây 18AWG)
Trọng lượng (Bao gồm dây)	~48g / motor

5.1.7 Pin và thời gian bay

a. Yêu cầu:

- Có thể bay lơ lửng khoảng 17 – 20 phút để kiểm tra độ ổn định của máy bay.
- Bay bám quỹ đạo hoặc bay tự do trong khoảng từ 10 – 15 phút để kiểm tra bài toán bám quỹ đạo cũng như là bay tự động của Drone.

b. Lựa chọn pin phù hợp

Công suất cần thiết để duy trì trạng thái bay lơ lửng P_{hover} :

$$P_{hover} = \frac{W}{\eta_{hover}} = \frac{1200}{6} = 200 \text{ W} \quad (5.4)$$

Trong đó:

- W: Tổng trọng lượng cất cánh dự kiến của toàn hệ thống (khoảng 1200 g).

- η_{hover} : Hiệu suất lực đẩy của hệ thống động cơ - cánh quạt tại mức tải thấp (tính bằng g/W) được ước tính là 6 với bộ khung 7 inch.

Dòng điện tiêu thụ của các động cơ khi bay lơ lửng (I_{hover_motors}):

$$I_{hover_motors} = \frac{P_{hover}}{U_{pin}} = \frac{250}{22.2} \approx 9 \text{ A} \quad (5.5)$$

Trong đó U_{pin} : Điện áp trung bình của hệ thống nguồn. Hệ thống sử dụng chuẩn 6S LiPo nên $U_{pin} = 22.2 \text{ V}$.

Tổng dòng điện tiêu thụ toàn hệ thống khi bay lơ lửng (I_{hover_total}):

$$I_{hover_total} = I_{hover_motors} + I_{other} = 9 + 1 = 10 \text{ A} \quad (5.6)$$

Trong đó I_{other} : Tổng dòng điện tiêu thụ tính của các thiết bị điện tử phụ trợ trên khung (Mạch điều khiển MicoAir, GPS, RX, v.v.).

Dòng điện tiêu thụ trung bình khi bay hỗn hợp thực tế (I_{mix}):

$$I_{mix} = I_{hover_total} \times 1.5 = 10 \times 1.5 = 15 \text{ A} \quad (5.7)$$

Hệ số 1.5: Khi hoạt động thực tế (bay hành trình, chống lại sức gió, chuyển hướng), máy bay cần nhiều năng lượng hơn so với việc chỉ đứng yên lơ lửng. Hệ số 1.5 là hệ số kinh nghiệm tiêu chuẩn cho các bài bay hành trình (Cruising).

Yêu cầu dung lượng pin hữu dụng (C_{usable}) để đạt thời gian bay mục tiêu (mục tiêu bay thực tế 10 phút):

$$C_{usable} = \frac{t_{mix} \times I_{mix}}{60} = \frac{10 \times 15}{60} = 2.5 \text{ Ah} \quad (5.8)$$

Trong đó t_{mix} : Thời gian bay hỗn hợp mục tiêu mà hệ thống cần đạt được (tính bằng phút).

Dung lượng danh định yêu cầu của pin (C_{pin}):

$$C_{pin} = \frac{C_{usable}}{DoD} = \frac{2.5}{0.8} = 3.125 \text{ Ah} = 3125 \text{ mAh} \quad (5.9)$$

Trong đó DoD (Depth of Discharge): Độ xả sâu an toàn. Để bảo vệ cấu trúc hóa học của cell pin LiPo, chống phù pin và tránh hiện tượng tụt áp đột ngột gây rơi máy bay, nguyên tắc thiết kế chỉ cho phép sử dụng tối đa 80% dung lượng thực.

Yêu cầu dòng xả cực đại của pin (C-rating): Với động cơ Rcainpower 2807 1300 kV khi chạy ở 100% ga dòng điện tiêu thụ lớn nhất rơi vào khoảng 35 A đến 38 A (dòng điện thực tế tùy thuộc vào độ dốc của cánh). Do đó, để an toàn chọn dòng lớn nhất của động cơ là 40 A.

$$I_{total_max} = 40 \times 4 + 1.0 = 161 \text{ A} \quad (5.10)$$

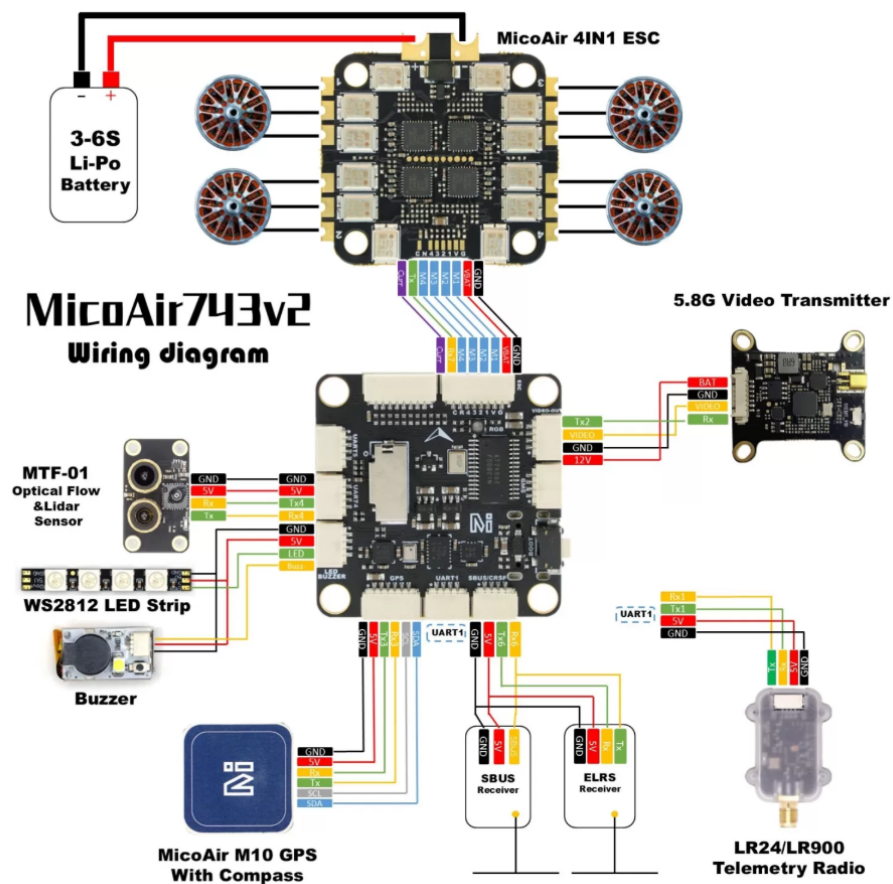
$$C_{rating_yeucau} = \frac{I_{total_max}}{C_{pin}} = \frac{161}{3.125} \approx 51.52 \text{ C} \quad (5.11)$$

Trong đó:

- I_{total_max} : Tổng dòng điện xả lớn nhất khi đầy 100% tay ga.
- C_{rating_yeucau} : Hệ số xả yêu cầu tối thiểu để pin không bị quá tải.

Từ tính toán trên chọn pin 3500 mAh dòng xả là 150 C của hãng Dogcom, với dung lượng là 3500 mAh có thể thoải mái kiểm tra thuật toán và cho phép thời gian sử dụng lâu hơn giữa 2 lần sạc, dòng 150 C có thể giúp giảm hiện tượng sụt áp do quá trình cất cánh mang lại.

5.2 Sơ đồ nối dây



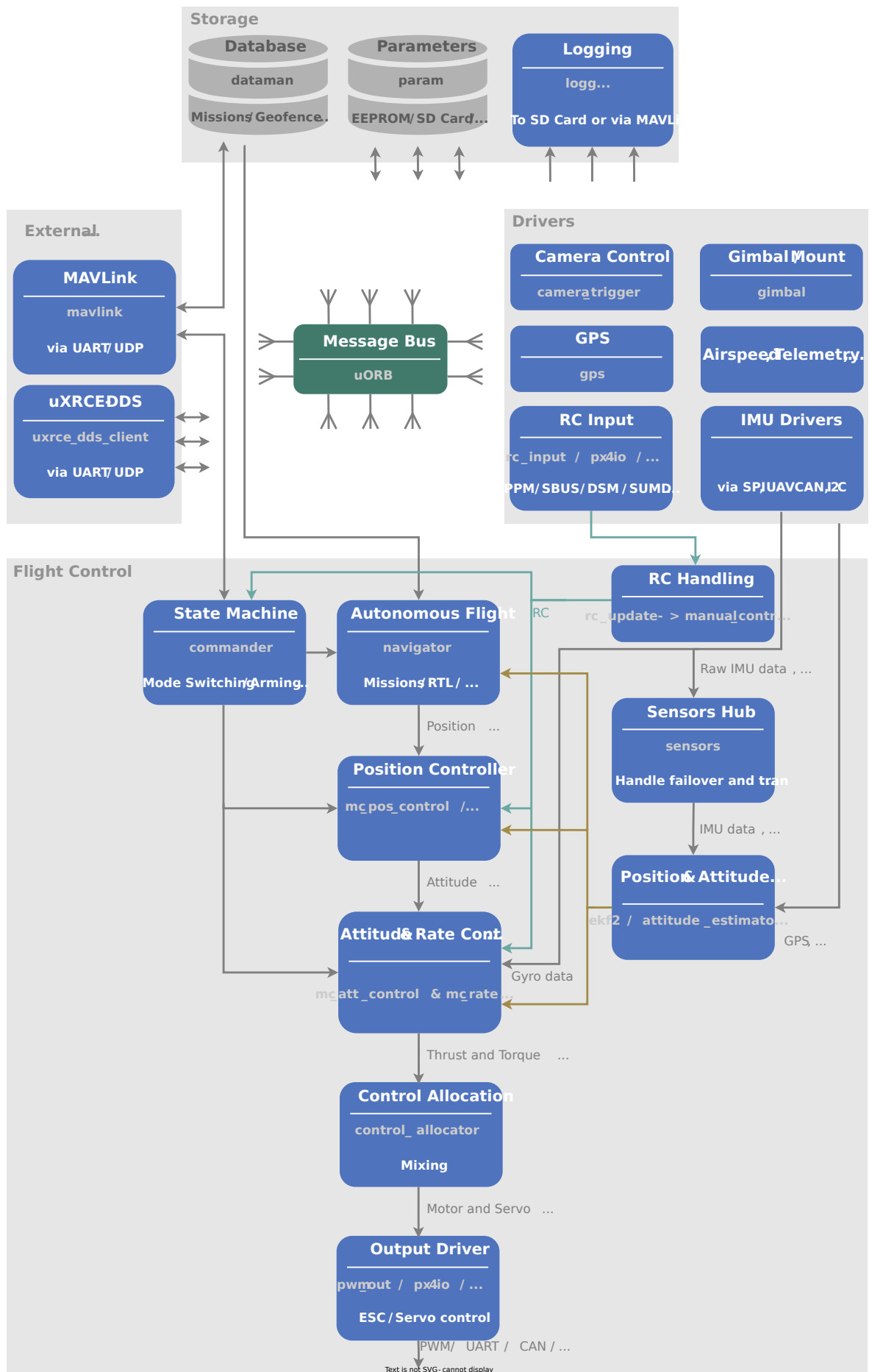
Hình 5.7 Sơ đồ nối dây

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI BỘ ĐIỀU KHIỂN FUZZY PID TRÊN QUADROTOR DỰA TRÊN PX4

Với sơ đồ phân cứng đã được trình bày ở chương 5, ở chương này em sẽ trình bày về kiến trúc phần mềm và triển khai thuật toán Fuzzy PID.

6.1 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm điều khiển hệ thống được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở chuẩn công nghiệp PX4-Autopilot. Đây là một hệ sinh thái phần mềm điều khiển bay (flight control stack) có cấu trúc phân tầng cao cấp, được tối ưu hóa chuyên biệt cho các phương tiện tự hành không người lái (UAV, UGV và USV). Trong môi trường nhúng thời gian thực (real-time embedded environment), hệ thống đòi hỏi sự tối ưu hóa tuyệt đối về tốc độ xử lý dữ liệu cảm biến tần số cao, các thuật toán ước lượng trạng thái phức tạp và vòng lặp điều khiển phản hồi nhanh nhằm đảm bảo tính ổn định động học cho thiết bị bay.



Hình 6.1 Kiến trúc phân tầng và luồng dữ liệu trong thuật toán điều khiển PX4

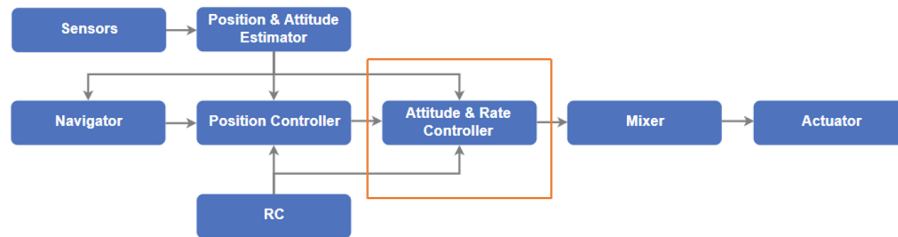
Với thuật toán điều khiển trên Hình 6.1 sở hữu các đặc tính kỹ thuật vượt trội bao gồm:

- Kiến trúc hướng mô-đun và Cơ chế truyền thông uORB (Micro Object Request Broker): Mã nguồn PX4 không thực thi theo dạng nguyên khối (monolithic) mà được chia tách thành các tiến trình độc lập (daemons/modules) như `sensors`, `ekf2`, `commander`, `mc_pos_control`, và `mc_att_control`. Các mô-đun này giao tiếp bất đồng bộ với nhau thông qua middleware uORB dựa trên mô hình Xuất bản - Đăng ký (Publish - Subscribe). Cơ chế này giúp cô lập lỗi cục bộ, tối ưu hóa băng thông truyền thông nội bộ và cho phép người phát triển dễ dàng tích hợp hoặc tùy biến các thuật toán điều khiển riêng biệt mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống.
- Hệ điều hành thời gian thực NuttX RTOS: Đây là hệ điều hành thời gian thực tuân thủ tiêu chuẩn POSIX. Cấu trúc định thời (scheduling) và quản lý tài nguyên của NuttX giúp tối ưu hóa các luồng thực thi (threads). Các tác vụ găng (critical tasks) như đọc dữ liệu thô từ cảm biến quán tính (IMU) qua ngoại vi SPI/DMA và bộ ước lượng trạng thái được gán mức ưu tiên cao nhất, đảm bảo tính tất định (determinism) và độ trễ tối thiểu (low latency) trước khi chuyển đổi sang xung PWM hoặc cấu lệnh DShot để điều khiển ESC.
- Cấu trúc điều khiển vòng kín xếp tầng (Cascaded Control Loops): Về mặt thực thi mã nguồn (nằm trong thư mục `src/modules/`), cấu trúc điều khiển phân tầng lỗi bao gồm ba vòng lặp phản hồi chính:
 - + *Bộ điều khiển vị trí (`mc_pos_control`)*: Tiếp nhận trạng thái ước lượng từ bộ lọc Kalman mở rộng (EKF2) và điểm đặt tọa độ (setpoint) để tính toán ra vận tốc và vector lực đẩy mong muốn thông qua bộ điều khiển P (Proportional).
 - + *Bộ điều khiển thái độ (`mc_att_control`)*: Sử dụng bộ điều khiển P trên không gian Quaternion để tính toán sai lệch góc giữa trạng thái hiện tại và góc bay mục tiêu, từ đó suy ra tốc độ góc mong muốn (angular rate setpoint).
 - + *Bộ điều khiển tốc độ góc (`mc_rate_control`)*: Vận hành ở tần số cao nhất (từ 400 Hz đến 1 kHz), thực thi bộ điều khiển PID (Proportional-Integral-Derivative) kết hợp các bộ lọc thông thấp (Low-Pass Filter) để tính toán moment xoắn cần thiết trên ba trục Roll, Pitch và Yaw.
- Xuất tín hiệu động cơ (Control Allocation): Sau khi bộ điều khiển tốc độ góc đưa ra các giá trị moment xoắn và lực đẩy yêu cầu, mô-đun `control_allocator` sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi các đại lượng đại số này thành hệ số tải cụ thể cho từng động cơ. Quá trình này dựa trên ma trận cấu hình hình học của khung nền (Airframe Matrix), trước khi gửi tín hiệu điều khiển phần cứng (PWM/DShot) đến các bộ điều khiển tốc độ động cơ (ESC).
- Giao thức MAVLink và Quản lý tác vụ cấp cao: Hệ thống tích hợp sâu giao thức truyền thông MAVLink, cho phép các mô-đun chức năng như `commander` (quản lý trạng thái và chế độ bay) và `navigator` (xử lý quỹ đạo) tương tác trực tiếp với Trạm điều khiển mặt đất (Ground Control Station - GCS) thông qua mạch Telemetry. Đặc tính này cho phép thiết lập cấu hình, giám sát thời gian thực và tự

động hóa hoàn toàn các nhiệm vụ bay phức tạp (Waypoints Mission) trong các ứng dụng thực tế như trắc địa địa hình hoặc nông nghiệp thông minh.

6.1.1 Triển khai thuật toán Fuzzy PID

Bám sát vào kiến trúc Hình 6.1 thuật toán được trình bày ở trên, do bộ điều khiển tốc độ góc có tần số thực thi cao để đảm bảo tính ổn định của Quadrotor, xét đến độ tối ưu của thuật toán khi tính toán. Em triển khai bộ điều khiển Fuzzy PID ở vòng điều khiển góc có tần số thực thi thấp hơn khoảng 250 Hz để tránh lỗi treo bộ xử lý khi chưa xử lý kịp thuật toán và các tác vụ khác.



Hình 6.2 Cấu trúc điều khiển phân tầng

- *Navigator (Bộ dẫn đường/Quản lý quỹ đạo)*: Khối này hoạt động khi UAV ở các chế độ bay tự động (Autonomous Modes) như bay theo điểm quản lý (Waypoint Mission) hoặc tự động quay về (Return to Launch). Nó tự động sinh ra các điểm đặt mục tiêu (setpoint) về tọa độ và vận tốc để gửi tới bộ điều khiển vị trí.
- *RC (Điều khiển từ xa - Radio Control)*: Tín hiệu truyền về từ tay cầm điều khiển của phi công. Theo sơ đồ, tín hiệu RC có hai hướng rẽ tùy thuộc vào chế độ bay (Flight Mode) mà thiết lập:
 - + Đi vào Position Controller: Dành cho các chế độ bay có hỗ trợ giữ vị trí/độ cao (như Position Mode).
 - + Đi thẳng vào Attitude & Rate Controller: Dành cho chế độ bay thủ công, phi công trực tiếp điều khiển góc nghiêng (như Stabilized Mode hoặc Acro Mode).
- *Bộ ước lượng (Estimator)*: Nhận các tín hiệu từ cảm biến, kết hợp chúng và tính toán ước lượng trạng thái của Quadrotor. Sau đó gửi tín hiệu đến các bộ điều khiển bao gồm các giá trị đặt và giá trị đo hoặc trạng thái ước lượng. Mục tiêu của bộ điều khiển là điều chỉnh sao cho các giá trị phản hồi về trùng khớp với giá trị đặt. Sau đó tính toán và xuất ra tín hiệu điều khiển các động cơ.

6.1.2 Quy trình triển khai

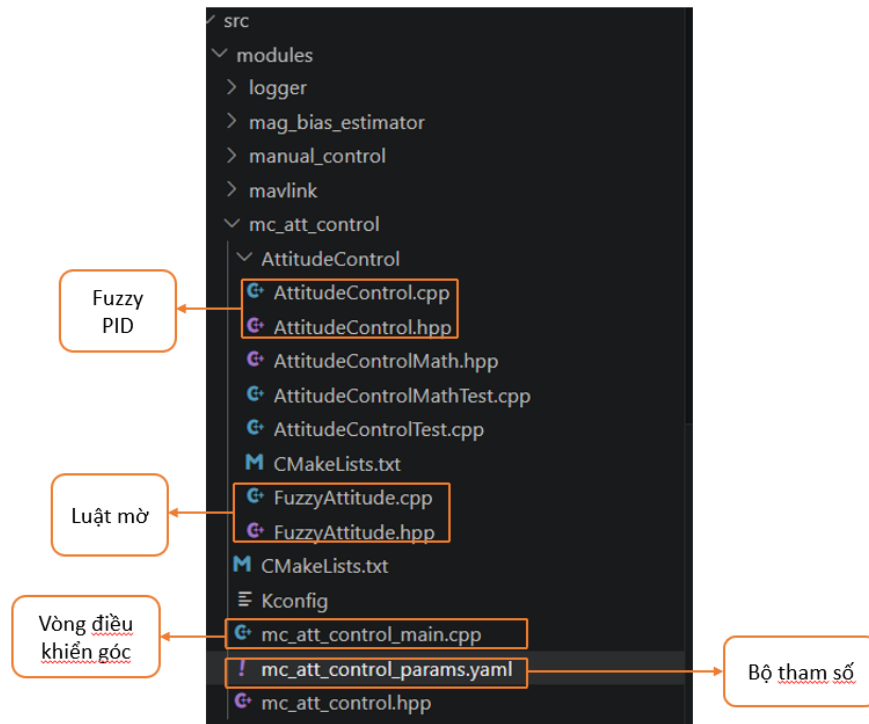
Quy trình triển khai cấu trúc điều khiển phân tầng và tích hợp thuật toán tùy biến vào hệ thống được thực hiện tuần tự qua các bước cốt lõi sau:

Bước 1: Xây dựng cấu trúc mã nguồn:

- + Lập trình cấu trúc lớp (Class) và định nghĩa các hàm toán học: Mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ C++ theo chuẩn hướng đối tượng. Các hàm tính toán sai lệch

(error) và đạo hàm sai lệch (error derivative) được thiết kế tối ưu hóa bộ nhớ để không gây trễ luồng hệ thống.

- + Khởi tạo Parameter nội bộ: Định nghĩa các tham số cấu hình mới trong file `multicopter_att_control_params` để hệ thống nhận diện, cho phép các tham số này có thể đọc/ghi trực tiếp từ bộ nhớ Flash của vi điều khiển.



Hình 6.3 Chi tiết vòng điều khiển góc

Bước 2: Khởi tạo cơ chế truyền thông uORB để đồng bộ trạng thái:

Mô-đun điều khiển sau khi tính toán xong dữ liệu sẽ không gửi trực tiếp đến phần cứng mà phải thông qua một cấu trúc trung gian:

- + Mô-đun tiến hành đăng ký quyền xuất bản (Advertise) chủ đề lên uORB.
- + Dữ liệu tốc độ góc điều khiển được đóng gói vào thông điệp uORB và xuất bản (Publish). Mô-đun điều khiển góc `mc_rate_control` sẽ đăng ký (Subscribe) nhận thông điệp này, sau đó tính toán thực hiện nhân ma trận cấu hình hình học cánh quạt để phân bổ chính xác tốc độ cho từng động cơ.

Bước 3: Định cấu hình phần cứng và Biên dịch hệ thống (Compilation & Build System) Để mã nguồn có thể chạy được trên chip xử lý, hệ thống biên dịch mã nguồn (dựa trên CMake và Make) được kích hoạt nhằm liên kết các thư viện, mô-đun và hệ điều hành thời gian thực NuttX thành một file thực thi duy nhất (Firmware):

- + Cấu hình tệp Target: Lựa chọn cấu hình board mạch cụ thể tương thích với chip xử lý trên thiết bị STM32H743.
- + Code được tối ưu khi sử dụng hiệu điều hành Linux để biên dịch.

- + Nạp Firmware: File sản phẩm cuối cùng (.px4 hoặc .bin) được nạp xuống bo mạch thông qua giao thức truyền tải được cấu hình sẵn.

```

levietkhoa@DESKTOP-HBEI1BT: ~/PX4-Autopilot
levietkhoa@DESKTOP-HBEI1BT:~/PX4-Autopilot$ make micoair_h743-v2_default
[177/1165] Generating nuttx/arch/arm/src/libarch.a
chip/stm32_gpio.c:47:11: note: '#pragma message: CONFIG_STM32H7_USE_LEGACY_PINMAP will be deprecated migrate board.h see tools/stm32_pinmap_tool.py'
  47 | # pragma message "CONFIG_STM32H7_USE_LEGACY_PINMAP will be deprecated migrate board.h see tools/stm32_pinmap_tool.py"
      |
[1163/1165] Linking CXX executable micoair_h743-v2_default.elf
Memory region      Used Size  Region Size  %age Used
ITCM_RAM:           0 B         64 KB      0.00%
FLASH:            1866040 B      1920 KB     94.91%
DTCM1_RAM:          0 B         64 KB      0.00%
DTCM2_RAM:          0 B         64 KB      0.00%
AXI_SRAM:           54520 B       512 KB     10.40%
SRAM1:              0 B        128 KB      0.00%
SRAM2:              0 B        128 KB      0.00%
SRAM3:              0 B         32 KB      0.00%
SRAM4:              0 B         64 KB      0.00%
BKPRAM:            0 B          4 KB      0.00%
[1165/1165] Creating /home/levietkhoa/PX4-Autopilot/build/micoair_h743-v2_default/micoair_h743-v2_default.px4
levietkhoa@DESKTOP-HBEI1BT:~/PX4-Autopilot$

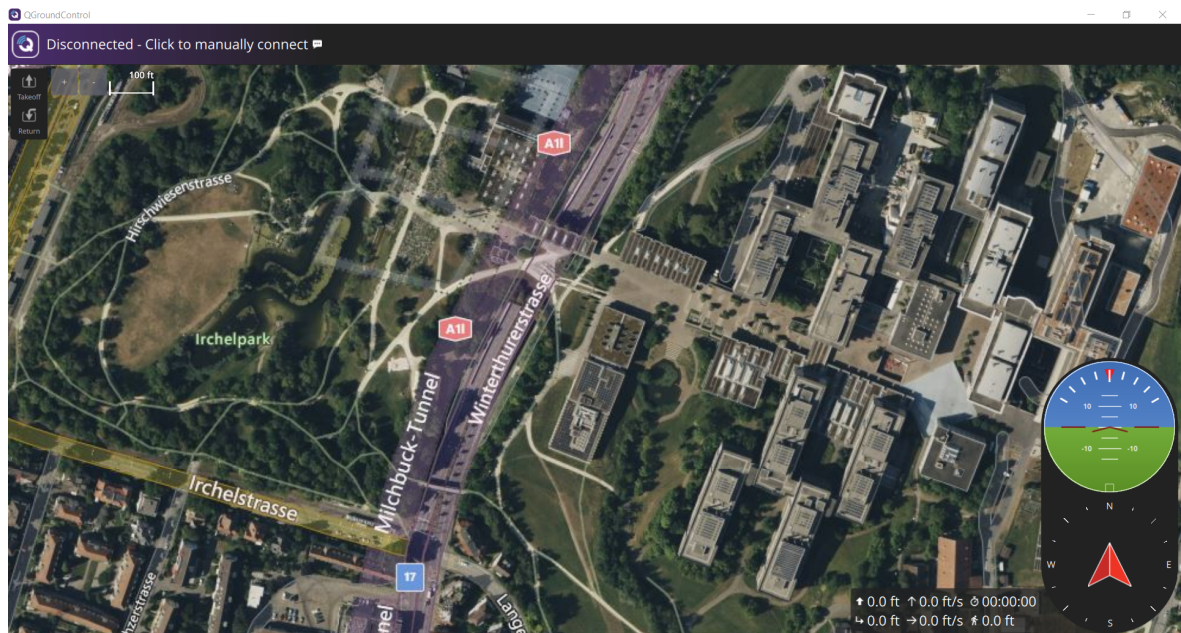
```

Hình 6.4 Quá trình biên dịch trên Ubuntu

6.1.3 Môi trường phát triển và công cụ (PX4 Autopilot)

Sau khi lập trình, để cấu hình và nhúng thuật toán điều khiển Fuzzy PID cho mô hình Quadrotor, ta sử dụng công cụ QGroundControl (QGC) đây là giao diện người dùng chính được PX4 - Autopilot phát triển. QGC sẽ giao tiếp với vi điều khiển trung tâm thông qua giao thức MAVLink, cho phép:

- + Nạp firmware và giám sát trạng thái hệ thống theo thời gian thực.
- + Thực hiện quy trình hiệu chuẩn cảm biến (Sensor Calibration).
- + Thiết lập bản đồ tín hiệu cơ cấu chấp hành (Actuator Allocation).
- + Tinh chỉnh các tham số bộ điều khiển (Parameter Tuning) và phân tích dữ liệu log (ulog).



Hình 6.5 Giao diện phần mềm QGroundControl

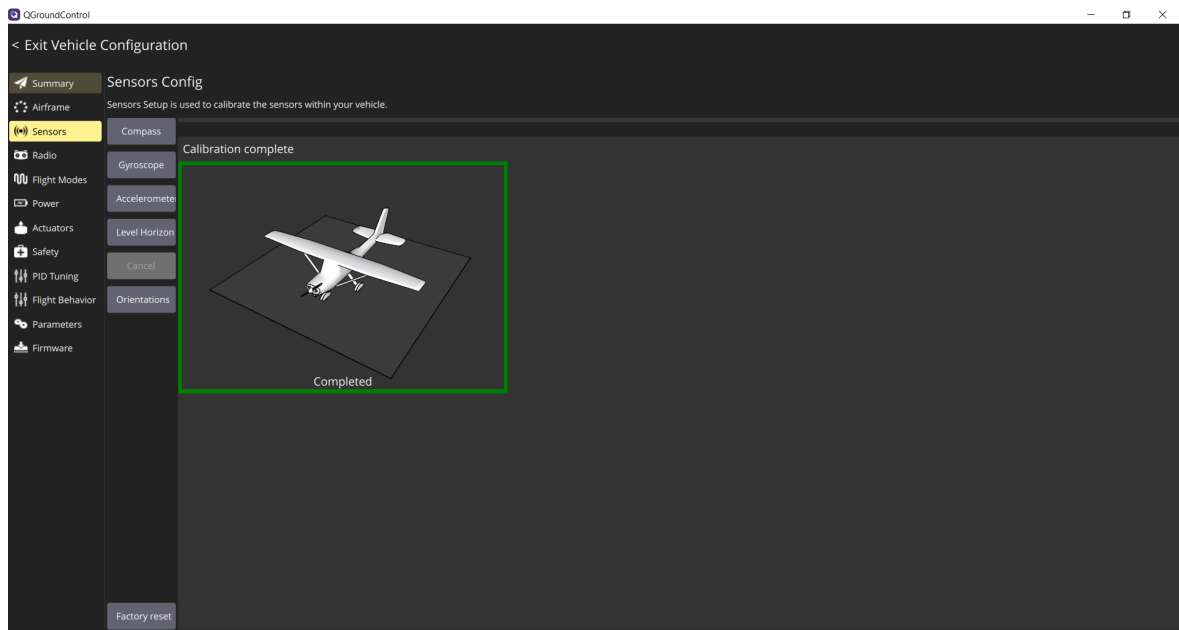
6.2 Hiệu chuẩn cảm biến và hệ thống ước lượng trạng thái

Sự ổn định của bộ điều khiển phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của dữ liệu trạng thái thu về. PX4 sử dụng thuật toán Lọc Kalman mở rộng (EKF2) để hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến.

6.2.1 Tối ưu hóa giao tiếp và hiệu chuẩn IMU

Cụm cảm biến quán tính IMU (sử dụng chip BMI270) đòi hỏi tốc độ cập nhật cực nhanh để phục vụ vòng lặp điều khiển thời gian thực. Để giảm tải cho CPU, đường truyền dữ liệu giữa cảm biến BMI270 và vi điều khiển STM32H743 được cấu hình giao tiếp qua bus SPI kết hợp với bộ điều khiển truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA).

Quy trình hiệu chuẩn gia tốc kế (Accelerometer) được thực hiện trên QGroundControl bằng cách đặt máy bay ở 6 vị trí tĩnh khác nhau (phẳng, lật úp, nghiêng trái, nghiêng phải, chúc mũi, ngóc mũi). Dữ liệu thu được sẽ tính toán ra các ma trận bù trừ sai số (offset và scale) tính cho phần cứng.

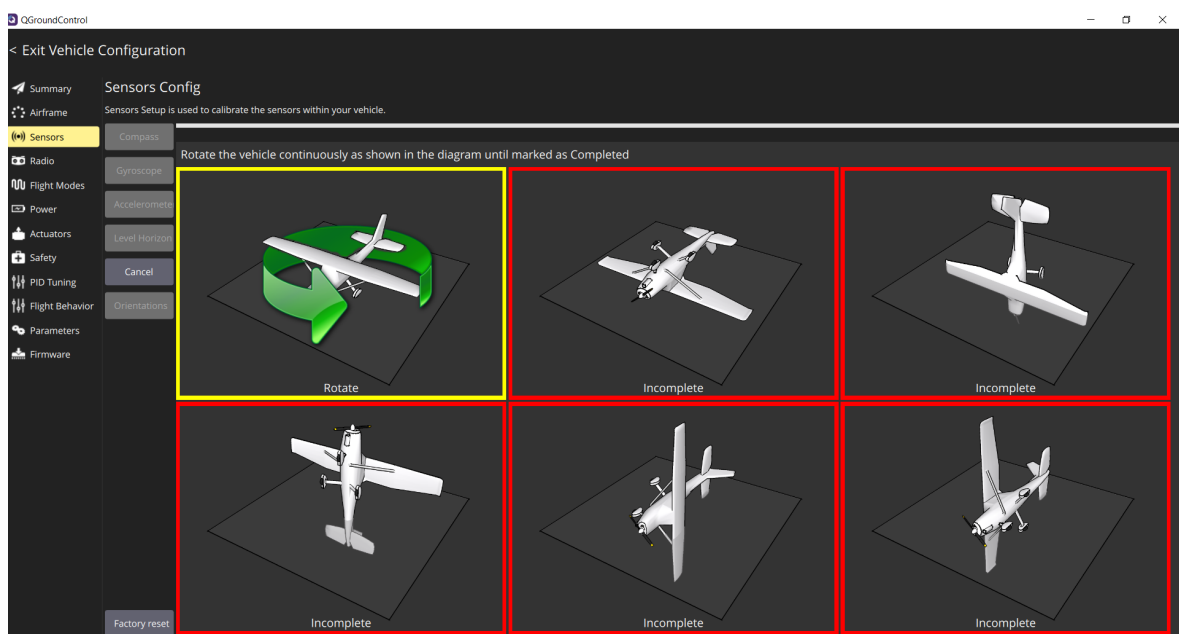


Hình 6.6 Hiệu chỉnh cảm biến quán tính IMU

6.2.2 Hiệu chuẩn la bàn số và đồng bộ tần số vô tuyến

La bàn số được hiệu chuẩn bằng cách xoay máy bay liên tục 360 độ trên các trục để hệ thống lập bản đồ từ trường cục bộ, giúp EKF2 loại bỏ nhiễu từ trường sinh ra bởi dòng điện cao của động cơ.

Bên cạnh đó, việc thiết lập bộ thu phát tín hiệu vô tuyến (RC) đòi hỏi sự đồng bộ hóa tần số kỹ lưỡng. Trong quá trình cấu hình, sự sai lệch băng tần giữa tay điều khiển RadioMaster TX15 hoạt động ở dải 915MHz và mạch thu XR3 ở dải 2.4GHz đã được định tuyến lại phần cứng để đảm bảo tín hiệu MAVLink/RC được truyền nhận ổn định, không bị đứt đoạn, cung cấp kênh giao tiếp an toàn tuyệt đối giữa trạm mặt đất và thiết bị bay.

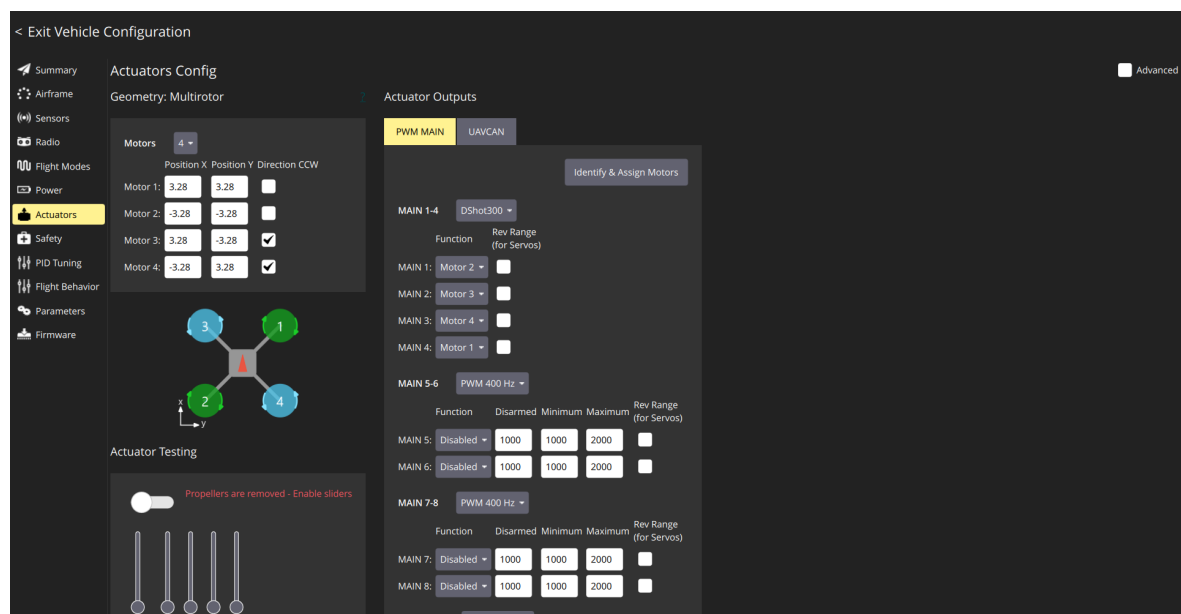


Hình 6.7 Hiệu chỉnh la bàn số

6.3 Thiết lập cơ cấu chấp hành (Actuator Allocation)

Khác với kiến trúc cũ, các phiên bản PX4 mới quản lý đầu ra động cơ thông qua ma trận phân bổ (Control Allocation).

- Cấu hình khung (Frame configuration): Chọn cấu trúc Quadrotor X, hệ thống sẽ tự động tạo ma trận trộn động cơ (Motor Mixer) phù hợp.
- Giao thức điều khiển động cơ: Sử dụng DSHOT600. Giao thức kỹ thuật số này cung cấp độ phân giải cực cao và loại bỏ hoàn toàn độ trễ do nhiễu xung PWM truyền thống, giúp các lệnh điều chỉnh từ khối Fuzzy PID được truyền tức thời đến ESC.
- Đánh giá chiều quay (Motor Testing): Kiểm tra động cơ quay đúng chuẩn theo sơ đồ của PX4: Động cơ 1 và 3 (trước phải, sau trái) quay ngược chiều kim đồng hồ (CCW); Động cơ 2 và 4 (sau phải, trước trái) quay cùng chiều kim đồng hồ (CW).



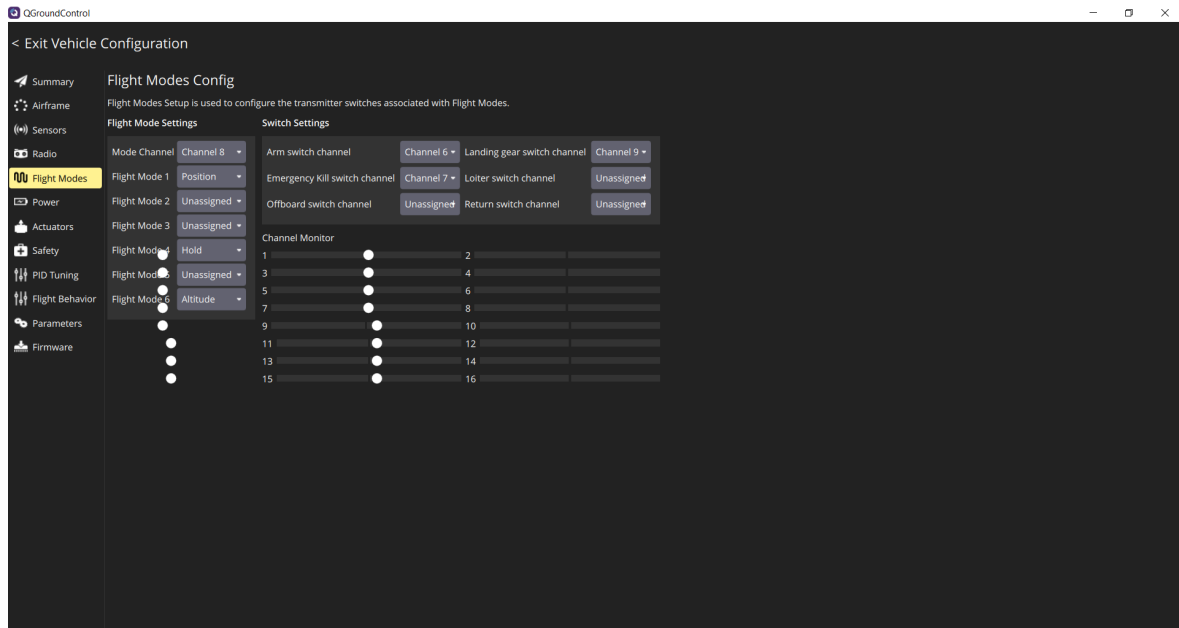
Hình 6.8 Cấu hình và kiểm tra chiều quay của động cơ

6.4 Thiết lập chế độ bay và Cơ chế an toàn (Failsafe)

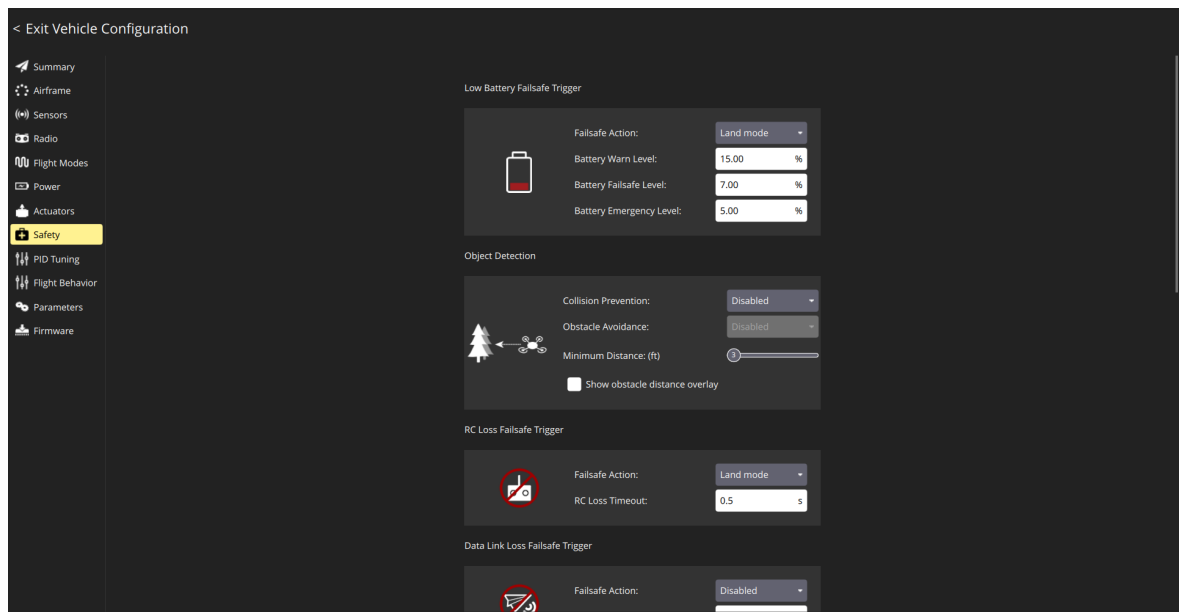
Trên QGroundControl, cấu hình các công tắc trên tay điều khiển được gán cho các kênh dữ liệu (Channels):

- Arming: Gạt công tắc kích hoạt động cơ.
- Position Mode (Chế độ giữ vị trí): Chế độ bay tự động sử dụng EKF2 để hợp nhất dữ liệu GPS, La bàn và IMU, giúp Quadcopter tự đứng yên khi không có lệnh điều khiển.
- Altitude Mode (Chế độ giữ độ cao): Sử dụng dữ liệu áp kế (Barometer) giúp máy bay duy trì độ cao ổn định.
- Return Mode (Tự động quay về): Chế độ được cấu hình kích hoạt tự động (Failsafe) khi mất liên kết sóng RC hoặc liên kết Telemetry. Khi mất tín hiệu, máy bay sẽ tự

động nâng lên độ cao an toàn (Return Altitude), quay mũi hướng về điểm Home và hạ cánh.



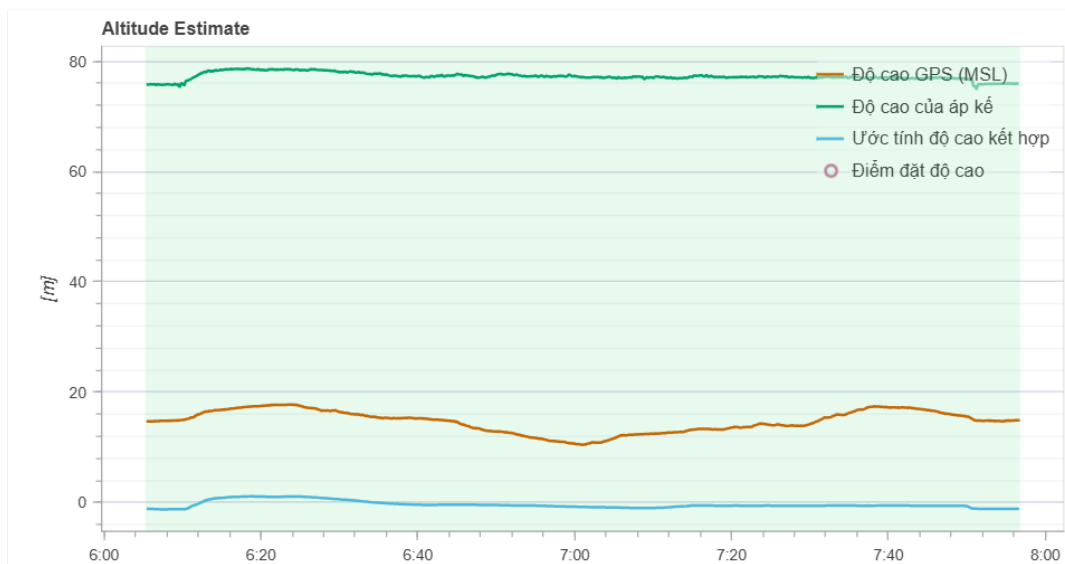
Hình 6.9 Thiết lập các chế độ bay



Hình 6.10 Thiết lập các chế độ an toàn

6.5 Tiến hành bay thực tế ở chế độ Possition

Tiến hành bay thử nghiệm thuật toán Fuzzy PID trên Quadrotor thời gian thực, thu được kết quả như sau:



Hình 6.11 Ước lượng độ cao của hệ thống (Altitude Estimate)



Hình 6.12 Đáp ứng góc cuộn (Roll Angle)



Hình 6.13 Đáp ứng tốc độ góc cuộn (Roll Angular Rate)



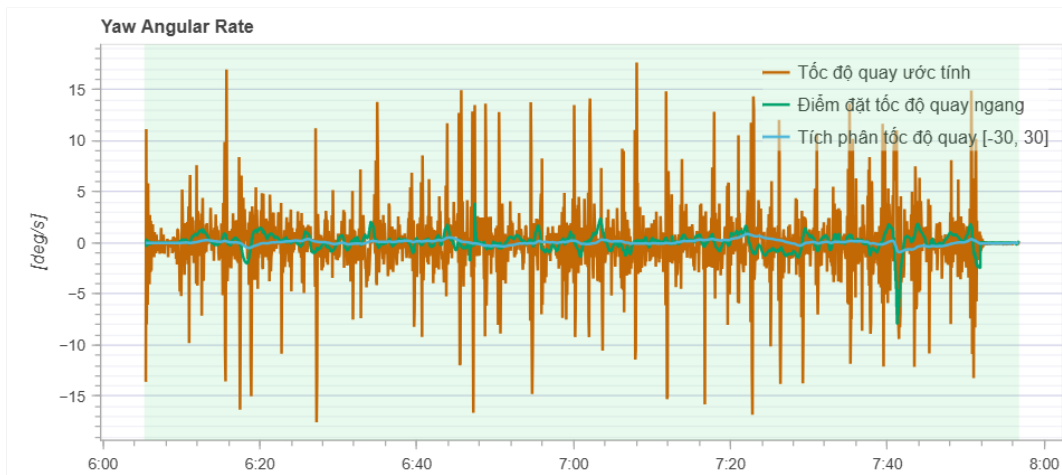
Hình 6.14 Đáp ứng góc chúi (Pitch Angle)



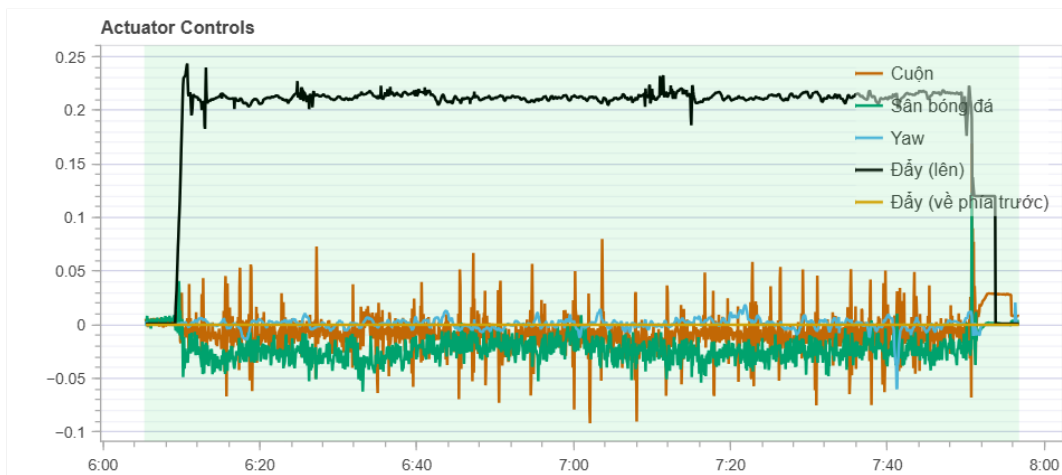
Hình 6.15 Đáp ứng tốc độ góc chúi (Pitch Angular Rate)



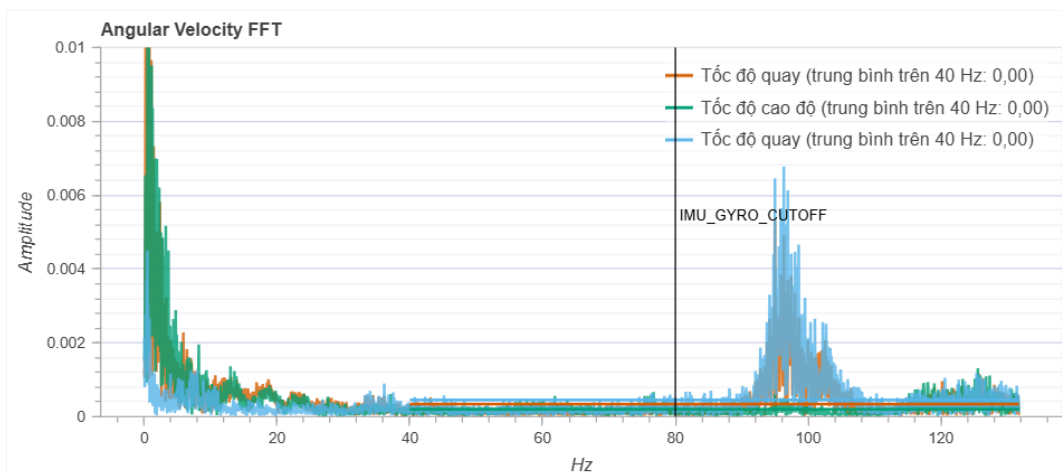
Hình 6.16 Đáp ứng góc hướng (Yaw Angle)



Hình 6.17 Đáp ứng tốc độ góc hướng (Yaw Angular Rate)



Hình 6.18 Phân tích phổ FFT tín hiệu cơ cấu chấp hành



Hình 6.19 Phân tích phổ FFT vận tốc góc

6.6 Nhận xét và đánh giá hiệu năng bộ điều khiển

Thông qua các biểu đồ phân tích dữ liệu log (Flight Review) được ghi trong thẻ SD, ta có thể rút ra những đánh giá khách quan về hiệu năng của hệ thống điều khiển

đa tầng, đặc biệt là sự tương tác giữa bộ điều khiển tư thế (vòng giữa) và bộ điều khiển tốc độ góc (vòng trong).

6.6.1 Đáp ứng của vòng điều khiển thái độ (Attitude Control - Outer Loop)

- *Độ bám sát quỹ đạo góc (Tracking Performance)*: Các biểu đồ *Roll Angle*, *Pitch Angle* và *Yaw Angle* cho thấy trạng thái góc ước lượng (đường màu cam) bám rất sát với giá trị điểm đặt mong muốn (đường màu xanh ngọc). Góc Yaw thể hiện sự ổn định tuyệt đối với độ sai lệch gần như bằng 0.
- *Khả năng triệt tiêu sai lệch*: Mặc dù có những thời điểm điểm đặt thay đổi liên tục với biên độ lớn (từ -5 độ đến +5 độ trên trục Roll/Pitch), bộ điều khiển vòng ngoài vẫn phản hồi nhanh và triệt tiêu sai lệch (error) hiệu quả.
- *Ước lượng độ cao (Altitude)*: Hệ thống duy trì độ cao ổn định, bộ lọc EKF2 đã kết hợp tốt dữ liệu từ GPS và áp kế để đưa ra tín hiệu phản hồi mịn, giúp Quadrotor giữ vị trí tốt trên trục Z.

6.6.2 Đáp ứng của vòng điều khiển tốc độ góc (Rate Control - Inner Loop)

- Khác với sự êm ái của vòng ngoài, vòng lặp điều khiển tốc độ góc (*Roll/Pitch/Yaw Angular Rate*) xuất hiện hiện tượng dao động tần số cao. Tín hiệu tốc độ góc ước lượng liên tục dao động quanh dải điểm đặt, biên độ dao động khá lớn (có thời điểm lên tới ± 20 deg/s đối với trục Pitch và Roll).
- Hiện tượng này thường xuất phát từ việc khâu vi phân (D-term) trong bộ điều khiển PID đang phản ứng thái quá với nhiễu cảm biến.

6.6.3 Phân tích phổ tín hiệu và nhiễu cơ học (FFT Analysis)

- Biểu đồ *Angular Velocity FFT* giải thích rõ nguyên nhân của sự dao động trong vòng lặp tốc độ góc. Mặc dù tần số cắt của bộ lọc thông thấp (IMU_GYRO_CUTOFF) đã được cấu hình ở mức 80 Hz, hệ thống vẫn xuất hiện một đỉnh năng lượng nhiễu (noise peak) rất lớn ở dải tần số 90 Hz - 100 Hz.
- Biểu đồ *Actuator Controls FFT* cũng phản ánh tín hiệu điều khiển xuất ra các động cơ bị nhiễu động mạnh. Đây là hệ quả của việc nhiễu cơ khí (từ động cơ, cánh quạt chưa cân bằng tĩnh) truyền vào cảm biến IMU, lọt qua bộ lọc và bị khuếch đại bởi bộ điều khiển tốc độ góc, truyền thẳng ra cơ cấu chấp hành.

6.6.4 Kết luận và Hướng khắc phục:

Hệ thống nhìn chung đã đạt được sự ổn định động học, bay bám đúng tín hiệu điều khiển tư thế. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu năng và bảo vệ tuổi thọ của động cơ (tránh tình trạng motor bị nóng do thay đổi PWM liên tục), cần thực hiện các hiệu chỉnh sau:

- *Tối ưu phần cứng*: Bổ sung các ngăn giảm chấn bằng cao su silicon cho mạch điều khiển trung tâm để triệt tiêu dải nhiễu cơ học 90-100 Hz.
- *Cấu hình bộ lọc*: Áp dụng thêm bộ lọc dải chặn (Notch Filter) tại trung tâm tần số 95 Hz để cắt bỏ hoàn toàn nhiễu cộng hưởng trước khi đưa dữ liệu vào bộ điều khiển.

- *Tối ưu bộ điều khiển mờ (Fuzzy PID)*: Cần điều chỉnh lại tập luật mờ ở các tập mờ lân cận điểm không (Zero), giảm độ dốc của hàm liên thuộc hoặc giảm nhẹ hệ số khuếch đại vi phân để hệ thống ít nhạy cảm hơn với các nhiễu động tần số cao.

KẾT LUẬN

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu từ cơ sở lý thuyết đến bước đầu triển khai thực nghiệm hệ thống Quadrotor, tích hợp thành công bộ điều khiển mờ (Fuzzy PID) vào luồng thực thi thời gian thực của nền tảng PX4-Autopilot. Kết quả đạt được minh chứng cho tính khả thi của việc nhúng các thuật toán thông minh vào hệ thống vi điều khiển, mở ra định hướng ứng dụng thiết thực cho các dòng phương tiện tự hành (UAV) trong thực tế.

Mặc dù vậy, trong khuôn khổ giới hạn của nghiên cứu, đề tài vẫn còn tồn tại một số vướng mắc nhất định:

- Giới hạn về tối ưu hóa phần cứng: Cấu trúc cơ khí của khung nền và cơ cấu giảm chấn chưa được xử lý triệt để, dẫn đến hiện tượng nhiễu động cơ học (vibration) lọt vào cảm biến IMU. Yếu tố này làm suy giảm độ chính xác của khối ước lượng trạng thái và gây dao động cho tín hiệu cơ cấu chấp hành.
- Giới hạn về đánh giá định lượng: Chính từ rào cản nhiễu phần cứng nêu trên, hệ thống chưa hội đủ điều kiện vận hành ở các kịch bản bay khắc nghiệt nhằm khai thác tối đa năng lực của khâu suy diễn mờ. Do đó, đồ án chưa thực hiện được các phân tích đối chuẩn (benchmarking) chuyên sâu và so sánh trực tiếp hiệu suất ổn định động học giữa thuật toán Fuzzy PID tùy biến với bộ điều khiển PID nguyên bản.

Từ những điểm còn hạn chế trên, định hướng phát triển tiếp theo của đề tài sẽ tập trung vào việc tái thiết kế hệ thống giảm chấn cơ khí để triệt tiêu nhiễu tần số cao, đồng thời xây dựng hệ thống đo lường đối chứng khắt khe hơn. Quá trình hoàn thiện này sẽ là bước đệm quan trọng để đưa hệ thống tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn vận hành công nghiệp, đáp ứng độ tin cậy cho các tác vụ bay tự động phức tạp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Ganji, P. Guillaume, R. Pintelon, and P. Lataire, “Induction motor dynamic and static inductance identification using a broadband excitation technique,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 13, no. 1, pp. 15–20, 1998.
- [2] M. Riera-Guasp, J. A. Antonino-Daviu, and G.-A. Capolino, “Advances in electrical machine, power electronic, and drive condition monitoring and fault detection: State of the art,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 62, no. 3, pp. 1746–1759, 2015.
- [3] L.-X. Wang, *A Course in Fuzzy Systems and Control*. Prentice Hall, 1997.
- [4] Fahmizal, A. Surriani, M. Budiyo, and M. Arrofiq, “Altitude control of quadrotor using fuzzy self tuning pid controller,” *Department of Electrical and Informatics Engineering, Vocational College, Universitas Gadjah Mada*.
- [5] E. Abbasi, M. J. Mahjoob, and R. Yazdanpanah, “Controlling of quadrotor uav using a fuzzy system for tuning the pid gains in hovering mode,” in *Conference Paper*, Sep. 2013.
- [6] A. Bousbaine, A. Bamgbose, G. T. Poyi, and A. K. Joseph, “Design of self-tuning pid controller parameters using fuzzy logic controller for quad-rotor helicopter,” *International Journal of Trend in Research and Development*, vol. 3, no. 6, 2016.
- [7] A. T. Nguyen, N. H. Nguyen, and M. L. Trinh, “Fuzzy pd control for a quadrotor with experimental results,” *Results in Control and Optimization*, vol. 19, p. 100568, 2025.
- [8] K. EL HAMIDI, M. MJAHEDE, A. EL KARI, and H. AYAD, “Neural network and fuzzy-logic-based self-tuning pid control for quadcopter path tracking,” *Studies in Informatics and Control*, vol. 28, no. 4, pp. 401–412, Dec. 2019.
- [9] PX4 Development Team, “Controller diagrams,” 2025, pX4 User Guide. [Online]. Available: <https://docs.px4.io/main/en/concept/architecture.html>
- [10] —, “Mc filter tuning and control latency,” 2025, pX4 User Guide. [Online]. Available: https://docs.px4.io/main/en/config_mc/filter_tuning.html
- [11] —, “Multicopter pid tuning guide (advanced),” 2025, pX4 User Guide. [Online]. Available: https://docs.px4.io/main/en/config_mc/pid_tuning_guide_multicopter_advanced.html
- [12] —, “Multicopter pid tuning guide (basic),” 2025, pX4 User Guide. [Online]. Available: https://docs.px4.io/main/en/config_mc/pid_tuning_guide_multicopter_basic.html
- [13] —, “Multicopter setpoint tuning,” 2025, pX4 User Guide. [Online]. Available: https://docs.px4.io/main/en/config_mc/mc_trajectory_tuning.html

- [14] D. Brescianini, M. Hehn, and R. D’Andrea, “Nonlinear quadrocopter attitude control,” Institute for Dynamic Systems and Control, ETH Zurich, Tech. Rep., 2013.
- [15] L. Meier, D. Honegger, and M. Pollefeys, “Px4: A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms,” *Computer Vision and Geometry Group, ETH Zurich*, 2015.
- [16] L. Meier, A. Babushkin, S. Smeets, M. Grob, and B. K  ng, “Px4 multicopter attitude controller (mc_att_control_main.cpp),” 2025, pX4 Source Code.
- [17] J. Hwang, “Px4 uorb explained: Part 1,” 2022, pX4 Autopilot Blog.
- [18] —, “Px4 uorb explained: Part 2,” 2022, pX4 Autopilot Blog.
- [19] —, “Px4 uorb explained: Part 3 (the deep stuff),” 2022, pX4 Autopilot Blog.

PHỤ LỤC

A. Mô phỏng

Mô phỏng thuật toán Fuzzy PID trên Matlab/Simulink:

https://github.com/khoa-asta/Mo_phong_Fuzzy_PID

B. Mã nguồn

Mã nguồn triển khai bộ điều khiển Fuzzy PID cho hệ thống điều khiển bay Quadrotor trên nền tảng PX4-Autopilot:

<https://github.com/khoa-asta/PX4-Autopilot/tree/feature/fuzzy-PID>